ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CHI TIẾT HỆ THỐNG PHẦN MỀM

SUBMISSION #2: UI MOCKUPS & DETAILED UML DIAGRAMS

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lớp học phần: L02

Nhóm báo cáo: BEE BRAVE (7 thành viên)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 10/2026

Học kỳ HK261

STT	**Họ và Tên**	**MSSV**	**Phân hệ phụ trách**	**Vai trò**	**Đóng góp**
1	Nguyễn Thành Đạt	2410709	SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung	Leader/PM	100%
2	Nguyễn Anh Tài	2413035	SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân	Dev/Analyst	100%
3	Phạm Tiến Đạt	2410724	SS3: Giám sát Mạng lưới Hub	Dev/Analyst	100%
4	Đặng Hoàng Quý Nhân	2412401	SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố	Dev/Analyst	100%
5	Dương Đăng Khoa	2411589	SS5: Lập lịch Sạc Thông minh	Dev/Analyst	100%
6	Hoàng Văn Tấn	2213074	SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu	Dev/Analyst	100%
7	Nguyễn Trung Nguyên	2011710	SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng	Dev/Analyst	100%

Bảng 0.1: Danh sách Thành viên Nhóm 1, MSSV và Phân hệ Phụ trách

Mục lục

Danh mục hình ảnh và bảng biểu 4

Lời nói đầu 7

1 Thiết kế Giao diện Người dùng – UI Design & Prototype Thực tế (Group Work) 8
1.1 Tổng quan nguyên tắc thiết kế UI/UX & Điều hướng chung 8
1.2 Kế hoạch Hiện thực Hóa Prototype theo Mô hình MoSCoW (Cam kết ≥ 70%) 8
1.3 Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow) . . 10
1.4 Giao diện Thực tế Phân hệ Sinh viên (SS1 & SS2) 11
1.4.1 Phân hệ SS1: Đặt xe & Quản lý Chỗ đỗ Sinh viên (Hình 1.2) 12
1.4.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Phương tiện EV Cá nhân & Quản lý Bãi đỗ (Hình 1.3) 13
1.5 Giao diện Thực tế Phân hệ Vận hành & Điều phối (SS3, SS4, SS5) 14
1.5.1 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub Thời gian thực (Hình 1.4) . 15
1.5.2 Phân hệ SS4: Điều phối Cân bằng Tải & Xử lý Sự cố Kỹ thuật (Hình 1.5) 16
1.5.3 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh & Quản lý Hàng đợi (Hình 1.6) 17
1.6 Giao diện Thực tế Phân hệ Mô phỏng What-if (SS6 & SS7) 18
1.6.1 Phân hệ SS6: Mô phỏng Nhu cầu Đột biến Metro Surge (Hình 1.7) 19
1.6.2 Phân hệ SS7: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Gợi ý Điều hướng 1-chạm (Hình 1.8) 20

2 Sơ đồ Tuần tự – Sequence Diagrams (Individual Work) 21
2.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt) 22
2.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe 22
2.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử 24
2.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc 25
2.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài) 26
2.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân 26
2.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân 27
2.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub 28
2.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân 29
2.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt) 30
2.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực 30
2.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối 31
2.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân) 32
2.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub 32
2.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện 32
2.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa) 33
2.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động 33
2.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng 34
2.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn) 35

2.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge) . . . 35
2.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi . . . 36
2.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên) . . . 37
2.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc . . . 37
2.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm . . . 38

3 Sơ đồ Hoạt động – Activity Diagrams (Individual Work) 40
3.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt) . . . 41
3.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe . . . 41
3.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử . . . 42
3.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc . . . 43
3.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài) . . . 44
3.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân . . . 44
3.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân . . . 45
3.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub . . . 46
3.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân . . . 47
3.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt) . . . 48
3.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực . . . 48
3.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối . . . 48
3.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân) . . . 49
3.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub . . . 49
3.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện . . . 50
3.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa) . . . 51
3.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động . . . 51
3.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng . . . 52
3.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn) . . . 52
3.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge) . . . 52
3.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi . . . 53
3.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên) . . . 53
3.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc . . . 53
3.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm . . . 54

4 Sơ đồ Trạng thái – State-chart Diagrams 55
4.1 Vòng đời trạng thái Phương tiện & Đặt chỗ . . . 55
4.2 Vòng đời trạng thái Cổng sạc & Phiên sạc (Phí chiếm dụng Overstay) . . . 56
4.3 Vòng đời trạng thái Vận hành của Mobility Hub . . . 57

A Cấu trúc Thư mục và Mã nguồn Dự án 59
A.1 Mã nguồn Dự án (GitHub Repository) . . . 59
A.2 Cấu trúc Thư mục Dự án (Project Structure) . . . 59

Danh mục hình ảnh và bảng biểu

Danh mục hình ảnh (List of Figures)

Ký hiệu	Tên hình ảnh / Sơ đồ	Vị trí / Mục	Số trang
Hình 1.1	Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow)	Mục 1.3	10
Hình 1.2	Giao diện Thực tế: Đặt xe & Quản lý Chỗ đỗ Sinh viên (Phân hệ SS1)	Mục 1.4	12
Hình 1.3	Giao diện Thực tế: Đăng ký Phương tiện EV & Bãi đỗ (Phân hệ SS2)	Mục 1.4	13
Hình 1.4	Giao diện Thực tế: Bảng Điều khiển Giám sát Mạng lưới Hub (Phân hệ SS3)	Mục 1.5	15
Hình 1.5	Giao diện Thực tế: Điều phối Cân bằng Tải & Xử lý Sự cố (Phân hệ SS4)	Mục 1.5	16
Hình 1.6	Giao diện Thực tế: Lập lịch Sạc Thông minh & Quản lý Hàng đợi (Phân hệ SS5)	Mục 1.5	17
Hình 1.7	Giao diện Thực tế: Mô phỏng Nhu cầu Đột biến Metro Surge (Phân hệ SS6)	Mục 1.6	19
Hình 1.8	Giao diện Thực tế: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Gợi ý 1-chạm (Phân hệ SS7)	Mục 1.6	20
Hình 2.1	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_01 (Đặt xe & Quét nhận xe)	Mục 2.1	23
Hình 2.2	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví)	Mục 2.1	25
Hình 2.3	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe & Hoàn cọc 100%)	Mục 2.1	26
Hình 2.4	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_01 (Đăng ký xe EV cá nhân)	Mục 2.2	27
Hình 2.5	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Đặt chỗ đỗ & Lịch sạc xe cá nhân)	Mục 2.2	28
Hình 2.6	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_03 (Check-in xe EV cá nhân tại Hub)	Mục 2.2	29
Hình 2.7	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Check-out & Thanh toán dịch vụ xe)	Mục 2.2	30
Hình 2.8	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_01 (Giám sát trạng thái Hub thời gian thực)	Mục 2.3	31
Hình 2.9	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối)	Mục 2.3	31
Hình 2.10	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_01 (Lập lệnh điều phối phương tiện)	Mục 2.4	32
Hình 2.11	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_02 (Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật xe)	Mục 2.4	33
Hình 2.12	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_01 (Lập lịch ưu tiên sạc tự động)	Mục 2.5	34

Ký hiệu	Tên hình ảnh / Sơ đồ	Vị trí / Mục	Số trang
Hình 2.13	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_02 (Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng)	Mục 2.5	35
Hình 2.14	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_01 (Mô phỏng đợt tăng đột biến Metro Surge)	Mục 2.6	36
Hình 2.15	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_02 (Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi)	Mục 2.6	37
Hình 2.16	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_01 (Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi trụ sạc)	Mục 2.7	38
Hình 2.17	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_02 (Tự động phát cảnh báo & Điều hướng 1-chạm)	Mục 2.7	39
Hình 3.1	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_01 (Đặt & Nhận xe)	Mục 3.1	42
Hình 3.2	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều)	Mục 3.1	42
Hình 3.3	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe)	Mục 3.1	43
Hình 3.4	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_01 (Đăng ký xe EV)	Mục 3.2	44
Hình 3.5	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_02 (Đặt chỗ đỗ/sạc)	Mục 3.2	45
Hình 3.6	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_03 (Check-in Hub)	Mục 3.2	46
Hình 3.7	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS2_04 (Check-out & Thanh toán)	Mục 3.2	47
Hình 3.8	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS3_01 (Giám sát Hub)	Mục 3.3	48
Hình 3.9	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải)	Mục 3.3	48
Hình 3.10	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS4_01 (Lập lệnh điều xe)	Mục 3.4	49
Hình 3.11	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS4_02 (Xử lý sự cố kỹ thuật)	Mục 3.4	50
Hình 3.12	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS5_01 (Lập lịch ưu tiên sạc)	Mục 3.5	51
Hình 3.13	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS5_02 (Giám sát hàng đợi sạc)	Mục 3.5	52
Hình 3.14	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS6_01 (Mô phỏng Metro Surge)	Mục 3.6	52
Hình 3.15	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS6_02 (Dự báo nhu cầu theo giờ)	Mục 3.6	53
Hình 3.16	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS7_01 (Mô phỏng mất điện)	Mục 3.7	53
Hình 3.17	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS7_02 (Điều hướng 1-chạm)	Mục 3.7	54
Hình 4.1	Sơ đồ Trạng thái Vòng đời Phương tiện Điện dùng chung (EV Lifecycle)	Mục 4.1	55

Ký hiệu	Tên hình ảnh / Sơ đồ	Vị trí / Mục	Số trang
Hình 4.2	Sơ đồ Trạng thái Cổng sạc & Phí chiếm dụng trụ sạc (Overstay Fee)	Mục 4.2	56
Hình 4.3	Sơ đồ Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub (Metro Surge)	Mục 4.3	57

Danh mục bảng biểu (List of Tables)

Ký hiệu	Tên bảng biểu	Vị trí / Mục	Số trang
Bảng 0.1	Danh sách Thành viên Nhóm 1, MSSV và Phân hệ Phụ trách	Trang bìa	1
Bảng 1.1	Ma trận Đáp ứng Yêu cầu Phi chức năng trên Giao diện UI/UX	Mục 1.1	8
Bảng 1.2	Ma trận Phân bổ Phạm vi Hiện thực Prototype theo MoSCoW	Mục 1.2	9
Bảng 1.3	Đặc tả Các Màn hình Chức năng Phân hệ Sinh viên	Mục 1.4	11
Bảng 1.4	Đặc tả Các Màn hình Bảng điều khiển Vận hành & Điều phối	Mục 1.5	14
Bảng 1.5	Đặc tả Màn hình Cấu hình & Báo cáo Mô phỏng What-if	Mục 1.6	18
Bảng 2.1	Ma trận Phân công Thực hiện 17 Sequence Diagrams	Mục 2	22
Bảng 2.2	Đặc tả Luồng Thông điệp Tương tác (Message Exchange) – UC_SS1_01	Mục 2.1	24
Bảng 3.1	Ma trận Phân loại Luồng Nghiệp vụ trong 17 Activity Diagrams	Mục 3	41
Bảng 4.1	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vòng đời Xe Điện	Mục 4.1	55
Bảng 4.2	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Cổng Sạc & Trụ Sạc	Mục 4.2	57
Bảng 4.3	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub	Mục 4.3	58

Lời nói đầu

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), việc xây dựng một hệ thống giao thông xanh, bền vững và thông minh kết nối các trường thành viên là một bài toán cấp thiết. Đề tài **"Smart E-Mobility Hub – Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM"** được nhóm thực hiện nhằm giải quyết trọn vẹn bài toán tích hợp giữa mạng lưới xe điện dùng chung, hạ tầng trạm sạc thông minh và năng lực điều phối tự động dựa trên phân tích dữ liệu What-if.

Nối tiếp thành công của giai đoạn **Submission #1** (Xác định bối cảnh, 14 yêu cầu phi chức năng và 17 Use-cases nghiệp vụ chi tiết), báo cáo **Submission #2** đánh dấu bước chuyển hóa mang tính then chốt từ *mô hình hóa yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)* sang *mô hình hóa thiết kế kiến trúc và chi tiết kỹ thuật (Architectural & Detailed Design)*. Cụ thể, báo cáo tập trung hiện thực hóa bốn trụ cột cốt lõi:

1. **Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX Mockups):** Xây dựng khung điều hướng (Screen Flow) trực quan, chuẩn hóa trải nghiệm cho Sinh viên, Cán bộ Vận hành và Chuyên viên Phân tích, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu NFR-07 (Responsive), NFR-08 (Tối đa 3 bước đặt xe) và NFR-09 (Bản địa hóa tiếng Việt).
2. **Mô hình hóa Tương tác (Sequence Diagrams):** Chi tiết hóa toàn bộ 17 kịch bản Use-Case sang sơ đồ tuần tự UML, thể hiện chính xác các thông điệp bất đồng bộ, đồng bộ và các khối xử lý ngoại lệ giữa các thành phần giao diện, controller và tầng lưu trữ dữ liệu.
3. **Mô hình hóa Luồng Nghiệp vụ (Activity Diagrams):** Xây dựng sơ đồ hoạt động phân làn (Swimlane) rõ ràng, phân định minh bạch trách nhiệm xử lý giữa Tác nhân người dùng và Hệ thống tự động.
4. **Mô hình hóa Hành vi Trạng thái (State-chart Diagrams):** Đặc tả máy trạng thái hữu hạn cho các thực thể then chốt (Phương tiện, Trụ sạc và Toàn bộ Mobility Hub), thiết lập nền tảng vững chắc cho việc cài đặt mã nguồn backend.

Nhóm **BEE BRAVE** xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Trần Thị Ngọc Trâm** – Giảng viên hướng dẫn học phần Công nghệ Phần mềm (CO3001). Sự định hướng học thuật tận tâm, những nhận xét sắc bén và các yêu cầu chuẩn mực công nghiệp từ cô là kim chỉ nam giúp nhóm hoàn thiện đồ án với chất lượng kỹ thuật cao nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Tập thể Nhóm BEE BRAVE

Mục 1: Thiết kế Giao diện Người dùng – UI Design & Prototype Thực tế (Group Work)

1.1 Tổng quan nguyên tắc thiết kế UI/UX & Điều hướng chung

Hệ thống Smart E-Mobility Hub được xây dựng dựa trên nguyên lý tối giản thao tác, định hướng trải nghiệm người dùng hiện đại và tích hợp hoàn chỉnh các yêu cầu phi chức năng:

- **Đáp ứng đa nền tảng (NFR-07 Responsive):** Giao diện thích ứng linh hoạt từ màn hình điện thoại di động (375 px), máy tính bảng đến màn hình Dashboard điều hành lớn (1920 px).
- **Thao tác tối giản (NFR-08 User Journey):** Đảm bảo quy trình đặt xe hoặc đăng ký trụ sạc hoàn tất trong **không quá 03 bước tương tác chính**.
- **Bản địa hóa & Trực quan (NFR-09 Usability):** 100% giao diện hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn mực, tích hợp định dạng tiền tệ Việt Nam (VNĐ), mã màu phân định trạng thái pin (Xanh $\geq 50\%$, Vàng $20 - 49\%$, Đỏ $< 20\%$) và mức độ lấp đầy Hub.

Bảng 1.1: Ma trận Đáp ứng Yêu cầu Phi chức năng trên Giao diện Người dùng

Mã NFR	Tiêu chí Phi chức năng	Giải pháp Hiện thực trên Giao diện UI/UX
NFR-07	Responsive đa kích thước	Tự động co giãn bố cục qua CSS Grid/Flexbox và Streamlit Layout columns.
NFR-08	Đặt xe ≤ 3 bước	Bước 1: Chọn Hub & Xe $\rightarrow$ Bước 2: Khóa cọc ví $\rightarrow$ Bước 3: Nhận mã QR/PIN.
NFR-09	Ngôn ngữ & Bản địa hóa	100% giao diện Tiếng Việt chuẩn, định dạng tiền tệ VNĐ và thời gian 24h.

1.2 Kế hoạch Hiện thực Hóa Prototype theo Mô hình MoSCoW (Cam kết $\geq 70\%$)

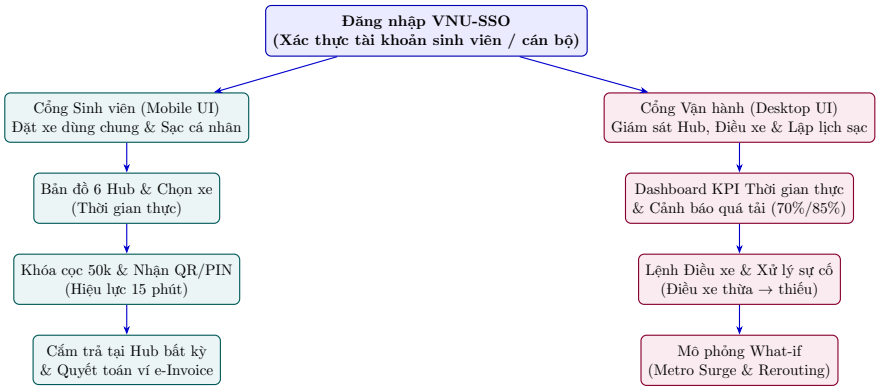
Nhằm đảm bảo tính khả thi cao trong quá trình phát triển sản phẩm thực tế theo yêu cầu của môn học (hiện thực tối thiểu 70% chức năng cốt lõi), nhóm tiến hành phân kỳ phạm vi tính năng thông qua ma trận **MoSCoW (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have)**. Toàn bộ các phân hệ từ SS1 đến SS5 thuộc phạm vi bắt buộc và ưu tiên cao (85% tổng khối lượng), trong khi các mô-đun mô phỏng nâng cao ở SS6 và SS7 đóng vai trò hoàn thiện năng lực phân tích.

Bảng 1.2: Ma trận Phân bổ Phạm vi Hiện thực Prototype theo MoSCoW (Cam kết $\geq 70\%$)

Phân loại MoSCoW	**Tỷ trọng**	**Hạng mục Chức năng Hiện thực trong Prototype Streamlit**	**Mốc Nộp**
Must-have	50%	Đăng nhập VNU-SSO, Đặt cọc giữ xe 15p, Nhận xe (QR/PIN), Trả xe, Quyết toán ví nội bộ (SS1); Đăng ký xe EV cá nhân & Check-in chỗ đỗ (SS2); Bản đồ giám sát 6 Hub thời gian thực (SS3).	Sub #3 & #4
Should-have	25%	Lập lệnh điều chuyển xe cân bằng mạng lưới, Báo cáo & xử lý sự cố xe (SS4); Thuật toán sắp xếp hàng đợi sạc tự động theo SoC & Phạt quá giờ Overstay Fee sau 15p (SS5).	Sub #3 & #4
Could-have	15%	Bảng điều khiển cấu hình tham số Monte Carlo mô phỏng Metro Surge (SS6) và Giả lập sự cố mất điện lưới trạm sạc & Gợi ý điều hướng 1-chạm (SS7).	Sub #4
Won't-have	10%	Tích hợp phần cứng cảm biến IoT thực tế ngoài hiện trường (thay thế bằng API giả lập dữ liệu Telemetry thời gian thực).	Sau đồ án
Tổng mức độ cam kết hiện thực hóa của nhóm: 90% khối lượng chức năng đặc tả.			

1.3 Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow)

Sơ đồ dưới đây thể hiện luồng di chuyển tổng quan của người dùng từ bước đăng nhập định danh tập trung VNU-SSO đến các phân hệ nghiệp vụ tương ứng theo vai trò người dùng (Sinh viên vs Cán bộ Vận hành):



Hình 1.1: Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow)

1.4 Giao diện Thực tế Phân hệ Sinh viên (SS1 & SS2)

Phân hệ Sinh viên được xây dựng theo triết lý thiết kế di động ưu tiên (*Mobile-first Design*), hướng tới phục vụ hơn 60.000 sinh viên, giảng viên và cán bộ đang sinh hoạt, học tập tại Đô thị ĐHQG-HCM. Toàn bộ hành trình người dùng (User Journey) được tinh gọn tối đa nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thời gian thao tác dưới 60 giây từ khi mở ứng dụng đến khi nhận xe thành công:

- **Định danh tập trung & Bảo mật 2 lớp (VNU-SSO):** Tích hợp giao thức OAuth 2.0 / OpenID Connect với hệ sinh thái quản lý tài khoản của ĐHQG-HCM, tự động đồng bộ dữ liệu sinh viên (MSSV, Họ tên, Viện/Trường) và liên kết số dư ví điện tử sinh viên.
- **Trực quan hóa Bản đồ GIS & Năng lực Trạm:** Giao diện hiển thị trực quan bản đồ 6 Hub trung tâm với trạng thái cập nhật thời gian thực về số chỗ đỗ trống, số cổng sạc khả dụng và số lượng xe điện sẵn sàng lăn bánh.
- **Quy trình 3 bước minh bạch (3-Step Booking Journey):** Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhập nhằng phí ẩn thông qua cơ chế bảng giá tham khảo trực quan, thông báo miễn phí 30 phút đầu theo chính sách Đại học Xanh, và cấp mã PIN mở khóa IoT chỉ sau 1 chạm xác nhận.

Bảng 1.3 dưới đây tổng hợp danh mục và đặc tả kỹ thuật chi tiết của các màn hình chức năng thuộc Phân hệ Sinh viên:

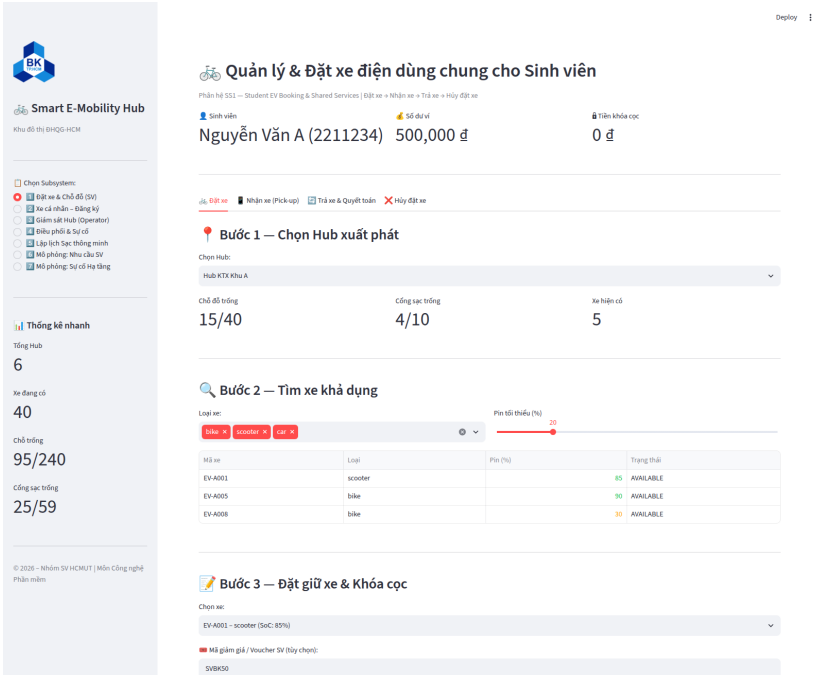
Bảng 1.3: Đặc tả Các Màn hình Chức năng Phân hệ Sinh viên

Mã MH	**Tên Màn hình / Chức năng**	**Các Thành phần Giao diện & Dữ liệu Chính**
M-01	Đăng nhập VNU-SSO	Xác thực tập trung tài khoản ĐHQG-HCM, hỗ trợ 2FA OTP.
M-02	Bản đồ Mạng lưới 6 Hub	Định vị trạm theo GIS, hiển thị số xe sẵn sàng và cổng sạc trống.
M-03	Đặt xe Dùng chung (SS1)	Bộ lọc chủng loại, thanh trượt pin tối thiểu, khóa cọc 50.000 VNĐ.
M-04	Nhận xe Thông minh (Pick-up)	Sinh mã PIN 6 số và QR động, đếm ngược 15 phút, kích hoạt mở khóa IoT.
M-05	Đăng ký Xe EV Cá nhân (SS2)	Biểu mẫu thu thập biển số, model xe, dung lượng pin và cổng sạc.
M-06	Check-in / Check-out Hub	Quét mã QR/thẻ RFID, tự động nâng hạ barie và quyết toán ví điện tử.

1.4.1 Phân hệ SS1: Đặt xe & Quản lý Chỗ đỗ Sinh viên (Hình 1.2)

Giao diện phân hệ SS1 (`src/components/student_booking.py`) thể hiện quy trình khép kín từ tra cứu đến nhận xe:

- **Thanh điều hướng & Định danh sinh viên:** Sidebar trái hiển thị biểu trưng ĐH Bách Khoa, tên phân hệ và thẻ thống kê nhanh toàn mạng lưới (6 Hub, 40 xe, 95/240 chỗ trống, 25/59 cổng sạc trống). Header chính thể hiện danh tính sinh viên (Nguyễn Văn A - MSSV: 2211234), số dư ví (500.000 VNĐ) và số dư cọc tạm giữ (0 VNĐ).
- **Hệ thống 4 Tabs nghiệp vụ liên hoàn:** Phân định rõ 4 bước trong vòng đời chuyến đi: *Đặt xe*, *Nhận xe (Pick-up)*, *Trả xe & Quyết toán*, và *Hủy đặt xe*.
- **Bước 1 – Chọn Hub xuất phát:** Lựa chọn trạm xuất phát (Hub KTX Khu A) với 3 thẻ đo lường động: Chỗ đỗ trống (15/40), Cổng sạc trống (4/10), và Số xe hiện có (5 xe).
- **Bước 2 – Tìm kiếm & Lọc phương tiện:** Bộ lọc hỗ trợ chọn đa loại hình (bike, scooter, car), thanh trượt mức pin tối thiểu (SoC $\geq$ 20%). Danh sách xe khả dụng hiển thị trực quan: `EV-A001` (scooter, SoC 85% - màu xanh), `EV-A005` (bike, SoC 90% - màu xanh), `EV-A008` (bike, SoC 30% - màu vàng cam), toàn bộ đều ở trạng thái `AVAILABLE`.
- **Bước 3 – Đặt giữ xe, Khóa cọc & Voucher:** Cho phép chọn xe cụ thể (`EV-A001` - scooter, SoC 85%), nhập mã ưu đãi học đường `SVBK50` (giảm 5.000 VNĐ cước thuê). Bảng giá tham khảo minh bạch: miễn phí 30 phút đầu theo chính sách ĐHQG-HCM, cước 1.000 VNĐ/phút sau 30p, tiền cọc giữ chỗ 50.000 VNĐ được giữ trong 15 phút.
- **Luồng xác nhận & Nhận xe qua IoT:** Khi bấm [Xác nhận đặt giữ xe], hệ thống tự động khóa cọc 50.000 VNĐ từ ví, chuyển xe sang trạng thái `RESERVED`, sinh mã PIN 6 chữ số (`745768`) để sinh viên nhập tại trụ trạm thông minh kích hoạt mở khóa cơ điện.

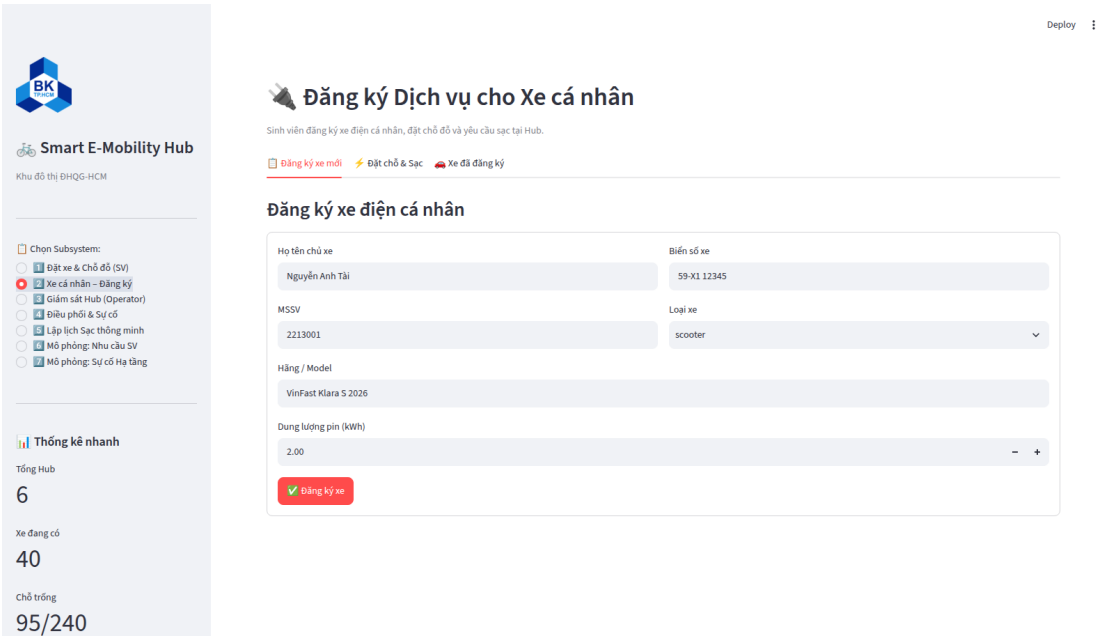


Hình 1.2: Giao diện Thực tế Prototype: Đặt xe & Quản lý Chỗ đỗ dành cho Sinh viên (Phân hệ SS1)
Giao diện thực tế thể hiện sinh viên Nguyễn Văn A đang thực hiện quy trình 3 bước tại Hub KTX Khu A: chọn trạm, lọc danh sách xe khả dụng với mã màu pin trực quan, áp dụng voucher sinh viên và sẵn sàng khóa cọc 15 phút.

1.4.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Phương tiện EV Cá nhân & Quản lý Bãi đỗ (Hình 1.3)

Phân hệ SS2 (`src/components/personal_ev.py`) giải quyết bài toán quản lý xe điện cá nhân của sinh viên và cán bộ khi vào gửi hoặc sạc tại Hub:

- **Cấu trúc 3 Tabs quản trị phương tiện cá nhân:** Gồm *Đăng ký xe mới*, *Đặt chỗ & Sạc*, và *Xe đã đăng ký*.
- **Biểu mẫu định danh phương tiện chuẩn hóa:** Thu thập đầy đủ các trường thông tin kỹ thuật phục vụ kiểm soát an ninh và lập lịch sạc:
  - Họ tên chủ xe: **Nguyễn Anh Tài**; Mã số sinh viên: **2213001**.
  - Biển số đăng ký: **59-X1 12345**; Chủng loại phương tiện: **scooter**.
  - Hãng sản xuất & Model: **VinFast Klara S 2026**; Dung lượng pin danh định: **2.00 kWh**.
- **Hành động Đăng ký xe:** Nút bấm [Đăng ký xe] thực hiện kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, tự động cấp mã định danh duy nhất `PEV-2026`, liên kết trực tiếp với thẻ RFID sinh viên hoặc mã QR Check-in.
- **Tích hợp vận hành bãi đỗ:** Dữ liệu xe cá nhân sau khi đăng ký được đưa vào cơ sở dữ liệu Hub, phục vụ tự động nâng hạ barie khi xe check-in tại cổng trạm và áp dụng biểu giá sạc ưu đãi nội bộ dành riêng cho sinh viên ĐHQG-HCM.



Hình 1.3: Giao diện Thực tế Prototype: Đăng ký Phương tiện EV Cá nhân & Quản lý Bãi đỗ (Phân hệ SS2)

Biểu mẫu trực tuyến hỗ trợ sinh viên đăng ký thông số kỹ thuật xe máy điện cá nhân (VinFast Klara S, pin 2.0 kWh), cấp mã định danh PEV phục vụ check-in tự động qua cảm biến barie và lập lịch sạc thông minh.

1.5 Giao diện Thực tế Phân hệ Vận hành & Điều phối (SS3, SS4, SS5)

Trung tâm vận hành và điều phối mạng lưới (`hub_monitor.py`, `dispatch_incident.py`, `smart_charging.py`) được chuẩn hóa cho màn hình Dashboard giám sát điều hành (Desktop/Wallboard Resolution) của Cán bộ Vận hành (Hub Operator). Thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý công thái học nhận thức (*Cognitive Ergonomics*) nhằm hỗ trợ phát hiện điểm nghẽn và đưa ra quyết định xử lý nhanh chóng:

- **Kiến trúc hiển thị phân tầng (Hierarchical Layout):** Cung cấp góc nhìn 3 cấp độ: Cấp độ vĩ mô toàn đô thị (Bộ 4 thẻ KPIs tổng hợp), Cấp độ trạm Hub (Mã màu cảnh báo quá tải 70%/85%), và Cấp độ chi tiết thiết bị (Tình trạng từng xe và từng trụ sạc).
- **Phân định vai trò Operator vs Admin:** Giao diện trao quyền cho Operator thao tác trực tiếp trên dữ liệu thời gian thực: phát lệnh điều xe thừa sang thiếu, bật/tắt (Activate/Deactivate) cổng sạc phục vụ bảo dưỡng khẩn cấp, mà không cần can thiệp mức cơ sở dữ liệu.
- **Tối ưu hóa hàng đợi sạc đa tiêu chí:** Tự động chấm điểm ưu tiên phương tiện theo dung lượng pin xả sâu (SoC) và lịch đặt trước, loại bỏ hoàn toàn can thiệp cảm tính của con người.

Bảng 1.4 dưới đây đặc tả các màn hình điều khiển nghiệp vụ phục vụ công tác giám sát, điều phối và sạc thông minh:

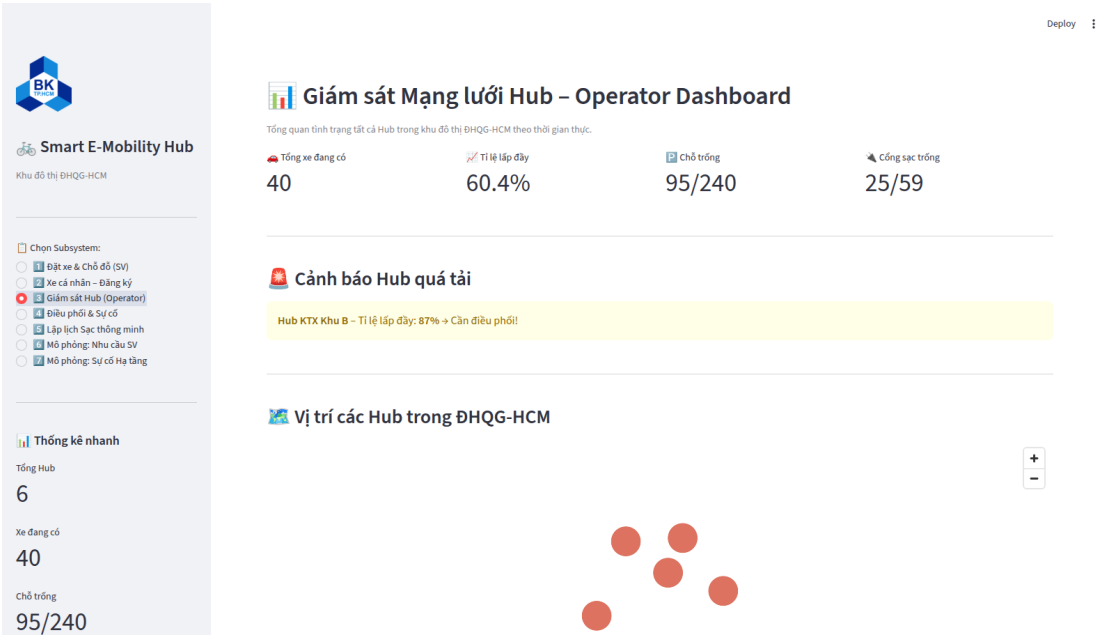
Bảng 1.4: Đặc tả Các Màn hình Bảng điều khiển Vận hành & Điều phối

Mã MH	**Tên Màn hình / Chức năng**	**Các Thành phần Giao diện & Dữ liệu Chính**
D-01	Dashboard Giám sát Mạng lưới (SS3)	4 thẻ KPI đô thị, cảnh báo quá tải > 85%, bản đồ số 6 Hub.
D-02	Quản lý Tài nguyên & Thiết bị (SS3)	Bật/Tắt (Activate/Deactivate) cổng sạc, trụ xe theo thời gian thực.
D-03	Trung tâm Điều phối Xe (SS4)	Bảng ma trận tải 6 Hub, form chuyển xe từ Hub thừa sang Hub thiếu.
D-04	Báo cáo & Xử lý Sự cố (SS4)	Ghi nhận hư hỏng, phân loại cấp độ (Khẩn cấp, Cao, TB), lưu nhật ký.
D-05	Lập lịch Sạc Thông minh (SS5)	Bảng hàng đợi tính điểm ưu tiên SoC/Booking, cơ chế Overstay Fee.

1.5.1 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub Thời gian thực (Hình 1.4)

Bảng điều khiển giám sát mạng lưới cung cấp bức tranh tổng thể về hạ tầng toàn đô thị ĐHQG-HCM:

- **Bộ 4 thẻ KPI vận hành trọng yếu:** Tổng số xe hiện hữu trên mạng lưới (40 xe), Tỉ lệ lấp đầy bình quân (60.4%), Tổng chỗ trống khả dụng (95/240 chỗ), và Tổng số cổng sạc khả dụng (25/59 cổng).
- **Hộp cảnh báo quá tải tự động (Yellow Visual Alert):** Hệ thống giám sát tự động kích hoạt cảnh báo nổi bật khi phát hiện trạm vượt ngưỡng tải cảnh báo (85%): *"Hub KTX Khu B – Tỉ lệ lấp đầy: 87% → Cần điều phối!"*.
- **Bản đồ tương tác OpenStreetMap:** Thể hiện tọa độ địa lý thực tế của 6 Hub trung tâm trong khuôn viên ĐHQG-HCM (KTX Khu A, KTX Khu B, Nhà Khách, ĐH Bách Khoa, ĐH KHXH&NV, ĐH CNTT) với màu sắc phản ánh tức thời mức độ bận rộn của trạm.
- **Quản lý thiết bị thời gian thực:** Hỗ trợ Operator thao tác bật/tắt (Activate/Deactivate) các cổng sạc hoặc khóa xe phục vụ bảo trì mà không cần can thiệp mức cơ sở dữ liệu.



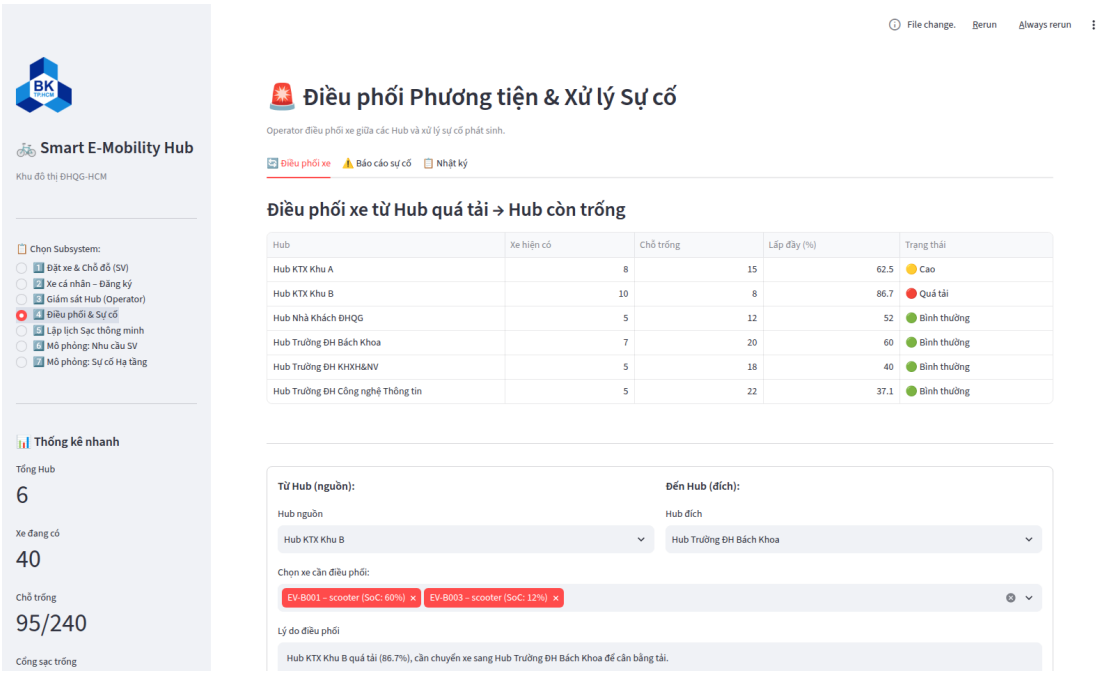
Hình 1.4: Giao diện Thực tế Prototype: Bảng Điều khiển Giám sát Mạng lưới Hub Thời gian thực (Phân hệ SS3)

Màn hình Operator Dashboard hiển thị 4 KPI vận hành cốt lõi, cảnh báo quá tải tức thời tại Hub KTX Khu B (87%) và bản đồ GIS định vị 6 Hub trong khu đô thị ĐHQG-HCM.

1.5.2 Phân hệ SS4: Điều phối Cân bằng Tải & Xử lý Sự cố Kỹ thuật (Hình 1.5)

Hỗ trợ Operator xử lý trực tiếp tình trạng mất cân đối phương tiện và sự cố kỹ thuật phát sinh:

- **Tabs chức năng nghiệp vụ:** Gồm *Điều phối xe*, *Báo cáo sự cố*, và *Nhật ký*.
- **Ma trận trạng thái tải 6 Hub:** Hiển thị đầy đủ số xe, chỗ trống, tỷ lệ lấp đầy và phân loại trạng thái bằng mã màu:
  - Hub KTX Khu B: 10 xe, 8 chỗ trống, lấp đầy **86.7**% → **Quá tải** (chấm đỏ).
  - Hub KTX Khu A: 8 xe, 15 chỗ trống, lấp đầy **62.5**% → **Mức cao** (chấm vàng).
  - Hub Trường ĐH Bách Khoa: 7 xe, 20 chỗ trống, lấp đầy **60.0**% → **Bình thường** (chấm xanh).
  - Các Hub Nhà Khách (52%), ĐH KHXH&NV (40%), ĐH CNTT (37.1%) đều ở trạng thái bình thường.
- **Biểu mẫu phát lệnh điều phối xe chuẩn hóa:** Cho phép chọn Hub nguồn thừa xe (**Hub KTX Khu B**), Hub đích còn nhiều chỗ trống (**Hub Trường ĐH Bách Khoa**), chọn các xe cụ thể cần điều chuyển (`EV-B001` - scooter SoC 60%, `EV-B003` - scooter SoC 12%) và nhập lý do điều phối rõ ràng.
- **Nhật ký & Theo dõi sự cố:** Tiếp nhận thông tin báo hỏng phương tiện hoặc chập cháy cổng sạc, phân loại mức độ nghiêm trọng và lưu vết vào hệ thống kiểm toán vận hành.

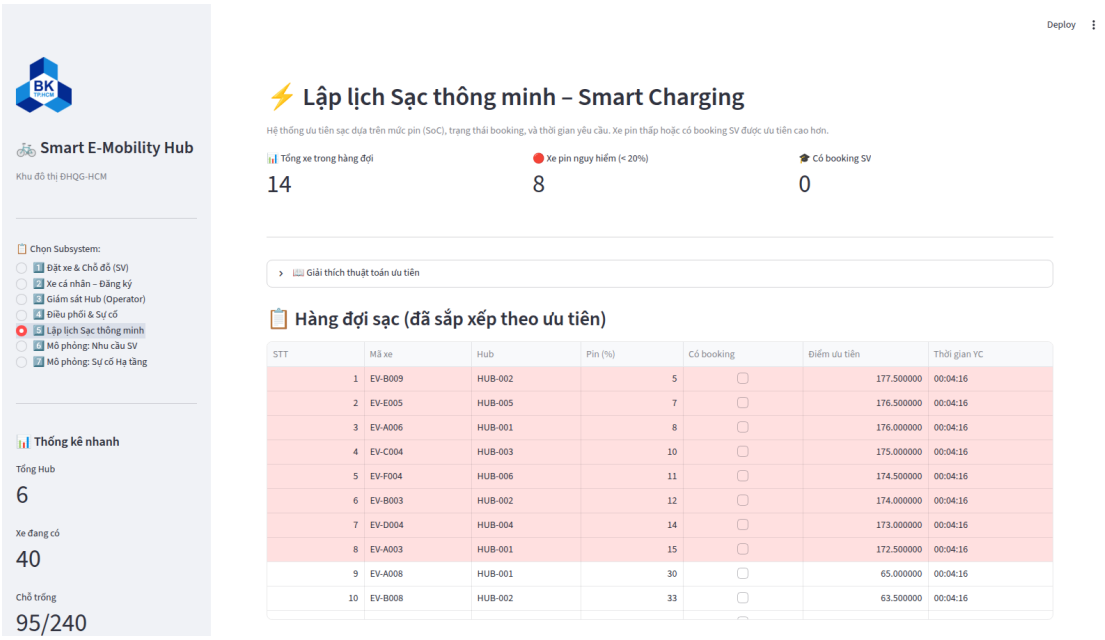


Hình 1.5: Giao diện Thực tế Prototype: Điều phối Cân bằng Tải & Xử lý Sự cố Kỹ thuật (Phân hệ SS4)
Ma trận trực quan tình trạng tải của 6 Hub trong mạng lưới và biểu mẫu phát lệnh điều phối phương tiện từ Hub KTX Khu B (đang quá tải 86.7%) sang Hub ĐH Bách Khoa (còn 20 chỗ trống).

1.5.3 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh & Quản lý Hàng đợi (Hình 1.6)

Ứng dụng thuật toán tối ưu hóa đa mục tiêu nhằm phân bổ hợp lý công suất trạm sạc cho các phương tiện:

- **Bộ chỉ số trạng thái hàng đợi sạc:** Tổng số xe trong hàng đợi (14 xe), Số lượng xe pin nguy hiểm SoC $< 20\%$ (8 xe), và Số lượng xe gắn lịch đặt trước của sinh viên (0 xe).
- **Hàng đợi sạc sắp xếp tự động theo điểm ưu tiên:** Thuật toán chấm điểm dựa trên công thức $Score = (100 - \text{SoC}) + 100 \times \mathbb{I}(\text{SoC} < 20\%) + 60 \times \mathbb{I}(\text{Booking}) + \ldots$:
  - 8 xe có mức pin nguy hiểm được xếp ưu tiên hàng đầu và tô màu hồng/đỏ nhạt nổi bật: Top 1 là `EV-B009` (Pin 5%, Điểm: 177.5), Top 2 là `EV-E005` (Pin 7%, Điểm: 176.5), Top 3 là `EV-A006` (Pin 8%, Điểm: 176.0), tiếp theo là `EV-C004`, `EV-F004`, `EV-B003`, `EV-D004`, `EV-A003`.
  - Các xe có mức pin an toàn hơn (SoC $\geq 30\%$) như `EV-A008` (Pin 30%, Điểm: 65.0), `EV-B008` (Pin 33%, Điểm: 63.5) được xếp sau và giữ màu nền trắng.
- **Cơ chế phạt quá hạn cổng sạc (Overstay Fee):** Khi sạc đạt ngưỡng 100%, đồng hồ đếm ngược 15 phút ân hạn kích hoạt. Sau thời gian này, hệ thống tự động áp phí chiếm dụng cổng nhằm giải phóng chỗ cho xe tiếp theo trong hàng đợi.



Hình 1.6: Giao diện Thực tế Prototype: Lập lịch Sạc Thông minh & Quản lý Hàng đợi (Phân hệ SS5)

Bảng hàng đợi sạc thông minh được tự động sắp xếp theo điểm ưu tiên đa mục tiêu, làm nổi bật các phương tiện có mức pin nguy hiểm ($<20\%$) bằng mã màu hồng/đỏ để ưu tiên cấp nguồn sạc trước.

1.6 Giao diện Thực tế Phân hệ Mô phỏng What-if (SS6 & SS7)

Công cụ phân tích và giả lập kịch bản chuyên sâu (`sim_demand.py` và `sim_infrastructure.py`) phục vụ công tác dự báo, đánh giá rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó vận hành:

Bảng 1.5: Đặc tả Màn hình Cấu hình & Báo cáo Mô phỏng What-if

Mã MH	**Tên Màn hình / Chức năng**	**Các Thành phần Giao diện & Dữ liệu Chính**
W-01	Cấu hình Kịch bản Metro Surge (SS6)	Thanh trượt Surge Multiplier ($1\times - 5\times$), số giờ mô phỏng.
W-02	Biểu đồ Tác động Nhu cầu (SS6)	Biểu đồ Plotly 2 trục tung: lượng SV đến và hàng đợi tích lũy.
W-03	Giả lập Sự cố Hạ tầng Port Failure (SS7)	Bảng chọn Hub bị sự cố, số cổng hỏng, nút kích hoạt giả lập.
W-04	Đề xuất Điều phối & Rerouting (SS7)	Quét Hub lân cận, bảng đề xuất chuyển trạm, nút áp dụng 1-chạm.

1.6.1 Phân hệ SS6: Mô phỏng Nhu cầu Đột biến Metro Surge (Hình 1.7)

Giúp nhà vận hành thử nghiệm các kịch bản gia tăng hành khách đột ngột khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) xả khách tại ga ĐHQG-HCM:

- **Cấu hình tham số mô phỏng trực quan:** Cho phép tùy chỉnh tỉ lệ sinh viên đến cơ bản (15 SV/giờ), thanh trượt hệ số tăng đột biến (Surge Multiplier $1.00\times - 5.00\times$), và số giờ mô phỏng (12 giờ).
- **Biểu đồ phân tích Plotly tương tác 2 trục tung:**
  - Cột màu lam (trục tung trái): Biểu diễn số lượng sinh viên đổ về Hub theo từng mốc thời gian trong ngày (đạt đỉnh 40 người/giờ vào các khung giờ 08:00 sáng và 17:00 chiều).
  - Đường đỏ cam (trục tung phải): Thể hiện độ dài hàng đợi tích lũy dồn ứ tăng dần từ sáng sớm đến cuối buổi chiều (vượt mốc 170 người nếu không có biện pháp điều phối xe kịp thời).
- **Ứng dụng hỗ trợ ra quyết định:** Giúp người vận hành dự báo trước chính xác số lượng phương tiện cần điều động bổ sung về trạm ga Metro trước các khung giờ cao điểm.

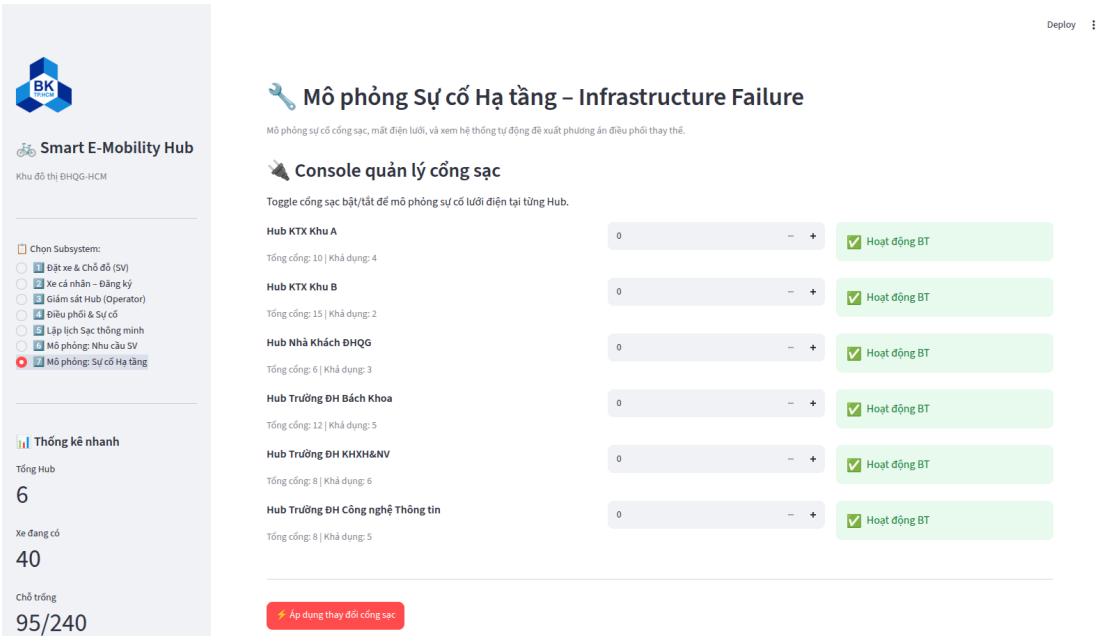


Hình 1.7: Giao diện Thực tế Prototype: Bảng Điều khiển Mô phỏng Nhu cầu Metro Surge (Phân hệ SS6)
Biểu đồ trực quan hóa dự báo nhu cầu đi lại theo giờ với 2 trục tung (lượng sinh viên đến vs hàng đợi tích lũy dồn ứ), phục vụ hoạch định nguồn lực trước các đợt tăng tải Metro.

1.6.2 Phân hệ SS7: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Gợi ý Điều hướng 1-chạm (Hình 1.8)

Giả lập sự cố mất điện trạm sạc hoặc hỏng thiết bị và tự động kích hoạt kịch bản điều hướng phương tiện thông minh:

- **Kịch bản giả lập Port Failure:** Lựa chọn trạm bị sự cố (Hub Trường ĐH Bách Khoa) với 3 cổng sạc bị ngắt kết nối đột ngột (giảm từ 5 xuống 2 cổng khả dụng).
- **Nhật ký sự kiện thời gian thực (Console Alert):** Ghi nhận chính xác mốc thời gian [23:46:15], tự động chuyển đổi 2 xe đang sạc dở dang (`EV-D002` với SoC 20% và `EV-D007` với SoC 30%) từ trạng thái `charging` về trạng thái chờ `waiting`.
- **Bảng đề xuất điều phối tự động & Gợi ý chuyển trạm 1-chạm:** Hệ thống tự động quét tìm trạm lân cận còn cổng sạc trống (Hub Trường ĐH KHXH&NV đang có 6 cổng trống), đưa ra phương án chuyển tuyến tối ưu cho 2 xe bị ảnh hưởng.
- **Nút bấm Áp dụng kết quả:** Nút [Áp dụng kết quả mô phỏng] kích hoạt thông báo điều hướng 1-chạm (One-touch Rerouting Notification) gửi đến ứng dụng di động của người dùng kèm chính sách ưu đãi cộng thêm 15 phút di chuyển miễn phí.



Hình 1.8: Giao diện Thực tế Prototype: Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Gợi ý Điều hướng 1-chạm (Phân hệ SS7)
Bảng điều khiển giả lập sự cố mất cổng sạc tại Hub ĐH Bách Khoa (-3 cổng), hiển thị nhật ký sự kiện thời gian thực và tự động đề xuất phương án điều hướng phương tiện sang Hub ĐH KHXH&NV.

Mục 2: Sơ đồ Tuần tự – Sequence Diagrams (Individual Work)

Mục này trình bày chi tiết **17 Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams)** tương ứng với 17 kịch bản Use-Case của hệ thống Smart E-Mobility Hub, được phân công độc lập cho từng thành viên. Mỗi sơ đồ làm rõ các luồng trao đổi thông điệp, kiểm tra điều kiện rẽ nhánh (`alt`), vòng lặp (`loop`) và các ngoại lệ kỹ thuật (`break`/`critical`).

Nguyên tắc Mô hình hóa Tương tác & Phân định Vai trò Hệ thống

Để đảm bảo tính chuẩn xác theo chuẩn UML 2.5 và phản hồi chuyên môn từ Giảng viên, toàn bộ các sơ đồ tuần tự tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý:

- **Phân định minh bạch Operator và Admin:** Tác nhân *Nhân viên Vận hành (Operator)* trực tiếp tương tác trên dữ liệu thời gian thực (giám sát, kích hoạt/tắt thiết bị, phát lệnh điều chuyển xe). Trong khi đó, *Quản trị viên (Admin)* chỉ đảm nhiệm phân quyền tài khoản (RBAC), cấu hình thông số ban đầu và can thiệp hỗ trợ khẩn cấp.
- **Xử lý Yêu cầu Phi tương tác (Non-interactive FRs):** Các tiến trình tự động chạy ngầm (lập lịch sạc tối ưu theo SoC, quét kiểm tra quá hạn giữ chỗ 15 phút, đồng bộ dữ liệu cảm biến IoT) được kích hoạt bởi chu kỳ thời gian (Timer/Cron) hoặc sự kiện bất đồng bộ, được biểu diễn qua Lifeline của các thành phần nội tại hệ thống (`:SchedulerService`, `:ChargingOptimizerEngine`), tuyệt đối không mô hình hóa bộ lập lịch ngầm thành một Actor con người bên ngoài.

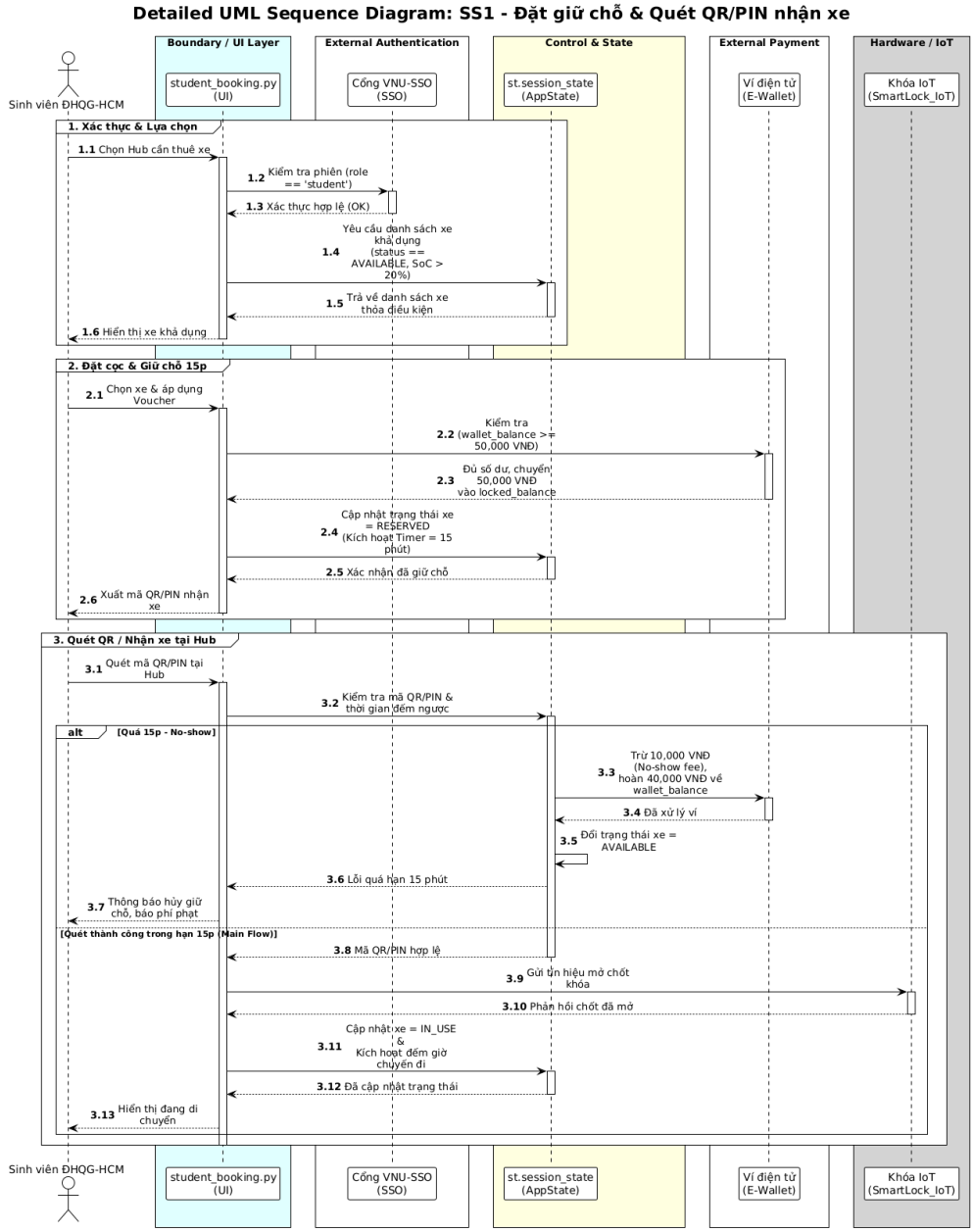
Bảng 2.1: Ma trận Phân công Thực hiện 17 Sequence Diagrams

STT	Mã UC	Tên Use-Case	Thành viên phụ trách	Trạng thái
1	UC_SS1_01	Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
2	UC_SS1_02	Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
3	UC_SS1_03	Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
4	UC_SS2_01	Đăng ký xe EV cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
5	UC_SS2_02	Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
6	UC_SS2_03	Check-in xe EV cá nhân tại Hub	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
7	UC_SS2_04	Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
8	UC_SS3_01	Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực	Phạm Tiến Đạt	Hoàn thành
9	UC_SS3_02	Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối	Phạm Tiến Đạt	Hoàn thành
10	UC_SS4_01	Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub	Đặng Hoàng Quý Nhân	Hoàn thành
11	UC_SS4_02	Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện	Đặng Hoàng Quý Nhân	Hoàn thành
12	UC_SS5_01	Lập lịch ưu tiên sạc tự động	Dương Đăng Khoa	Hoàn thành
13	UC_SS5_02	Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng	Dương Đăng Khoa	Hoàn thành
14	UC_SS6_01	Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro	Hoàng Văn Tấn	Hoàn thành
15	UC_SS6_02	Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi	Hoàng Văn Tấn	Hoàn thành
16	UC_SS7_01	Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc	Nguyễn Trung Nguyên	Hoàn thành
17	UC_SS7_02	Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm	Nguyễn Trung Nguyên	Hoàn thành

2.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt)

2.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe

Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên chọn Hub, chọn xe điện, thực hiện khóa cọc 50.000 VNĐ trong ví VNU-Pay. Hệ thống sinh mã OTP/QR có hiệu lực 15 phút. Tại trạm Hub, sinh viên quét QR mở khóa xe, chuyển trạng thái xe sang `IN_USE`.



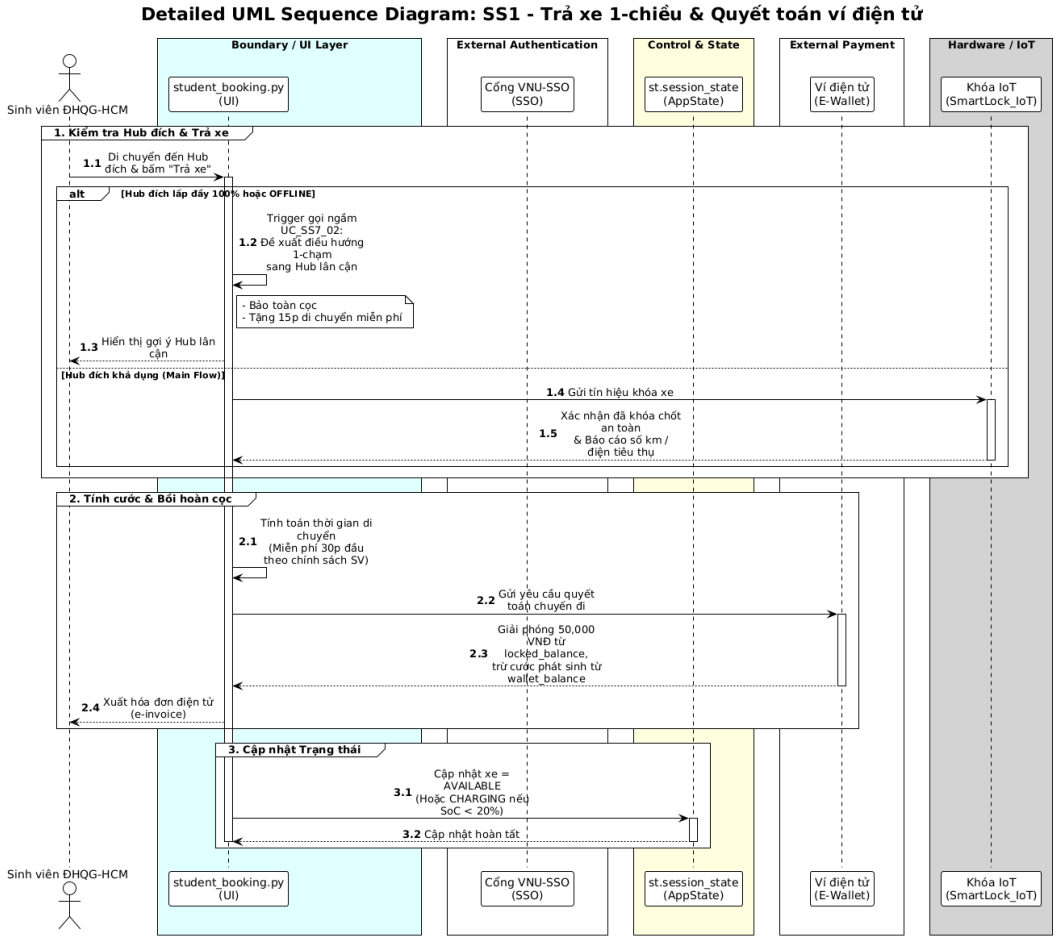
Hình 2.1: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_01 (Đặt xe & Quét nhận xe)

Bảng 2.2: Đặc tả Các Thông điệp Tương tác (Message Exchange Table) – UC_SS1_01

Bước	**Đối tượng Gửi**	**Đối tượng Nhận**	**Tên thông điệp / Dữ liệu trao đổi**
1	Sinh viên	UI (student_booking.py)	Chọn Hub, chọn xe điện và nhấn [Xác nhận Đặt xe]
2	UI	BookingController	`createReservation(studentId, hubId, vehicleType)`
3	BookingController	WalletService	`checkBalanceAndLockDeposit(id, 50k)`
4	WalletService	st.session_state	Cập nhật số dư ví, trừ tiền cọc tạm giữ
5	BookingController	VehicleService	`lockVehicle(vehicleId, status="RESERVED", expire=15m)`
6	BookingController	UI	Trả về mã đặt chỗ + QR code nhận xe (hiệu lực 15 phút)
7	Sinh viên	SmartHub Gate IoT	Quét mã QR code hoặc nhập mã PIN tại trụ xe
8	SmartHub IoT	BookingController	`verifyUnlockRequest(pinCode, hubId)`
9	BookingController	SmartLock IoT	Lệnh mở khóa chốt cơ điện (`unlock()`), bật còi xác nhận
10	BookingController	st.session_state	Chuyển trạng thái xe sang `IN_USE`, bắt đầu tính giờ thuê

2.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử

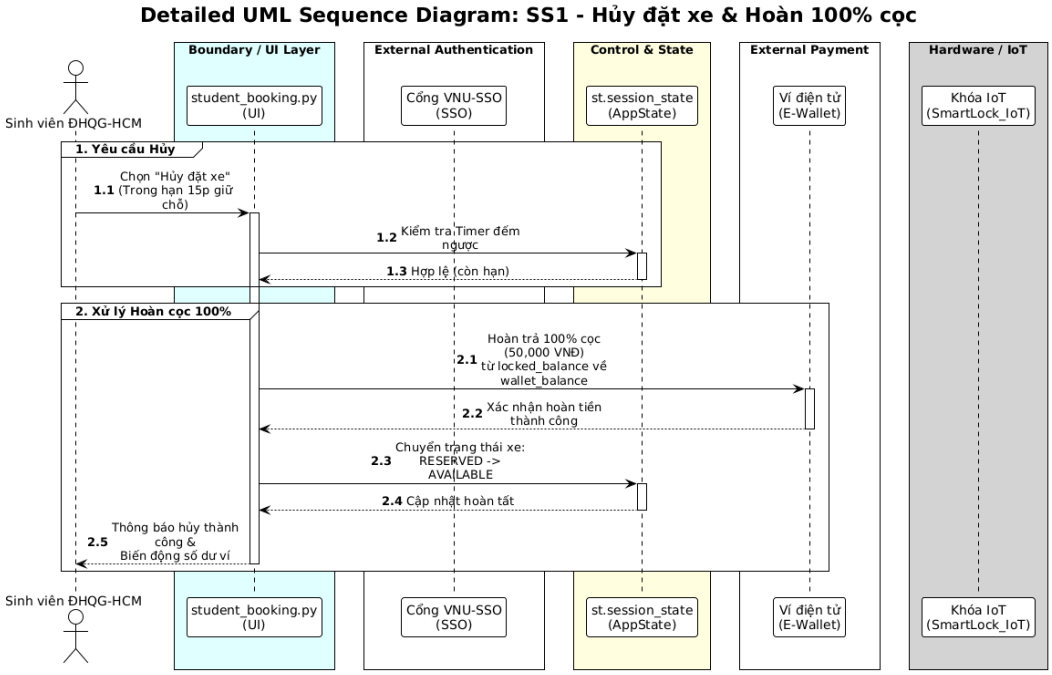
Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên đưa xe vào chốt khóa tại Hub bất kỳ. Cảm biến IoT xác thực vị trí chốt, đọc dung lượng pin hiện tại, tính cước thuê xe thực tế, hoàn lại phần cọc dư vào ví và xuất hóa đơn điện tử e-Invoice.



Hình 2.2: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví)

2.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc

Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên chủ động hủy đặt chỗ trong thời hạn 15 phút hoặc khi hết hạn 15 phút mà sinh viên không đến nhận xe, hệ thống tự động giải phóng xe về trạng thái `AVAILABLE` và hoàn 100% tiền cọc 50.000 VNĐ.

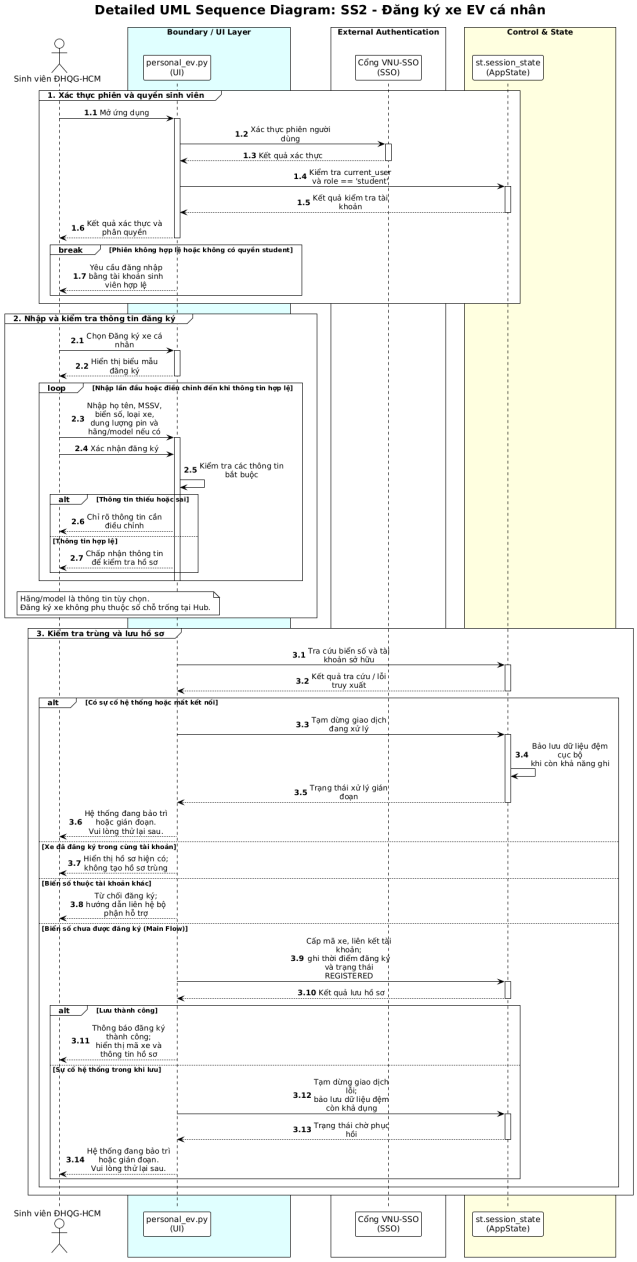


Hình 2.3: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe & Hoàn cọc 100%)

2.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài)

2.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân

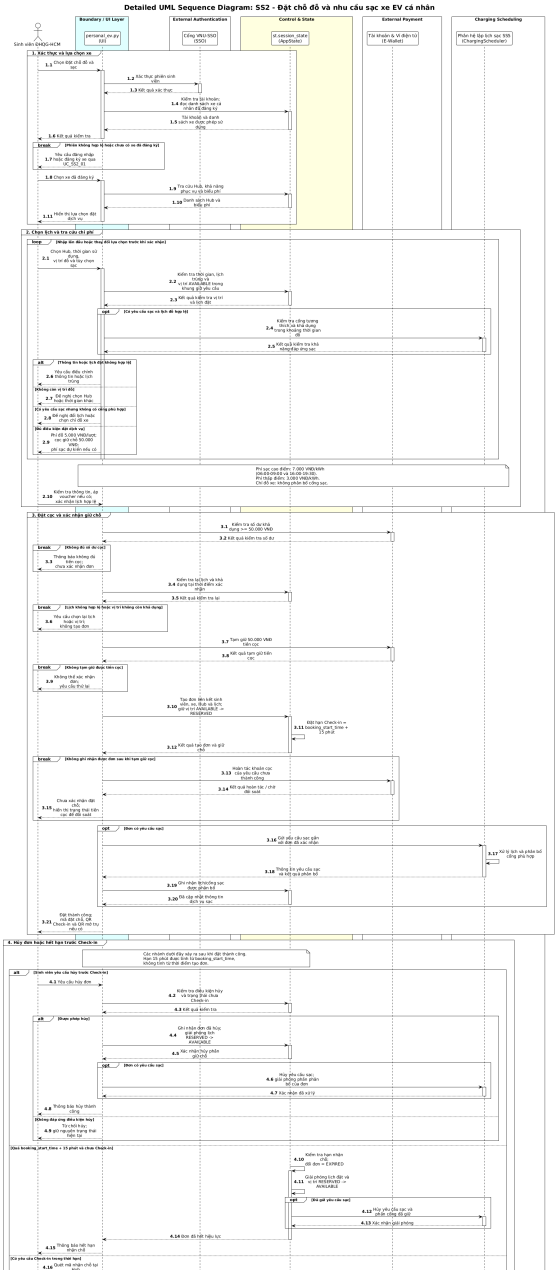
Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên khai báo biển số xe, loại xe (VinFast, Dat Bike...), dung lượng pin và ảnh giấy đăng ký xe; hệ thống kiểm tra trùng lặp và lưu trữ hồ sơ phương tiện.



Hình 2.4: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_01 (Đăng ký xe EV cá nhân)

2.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân

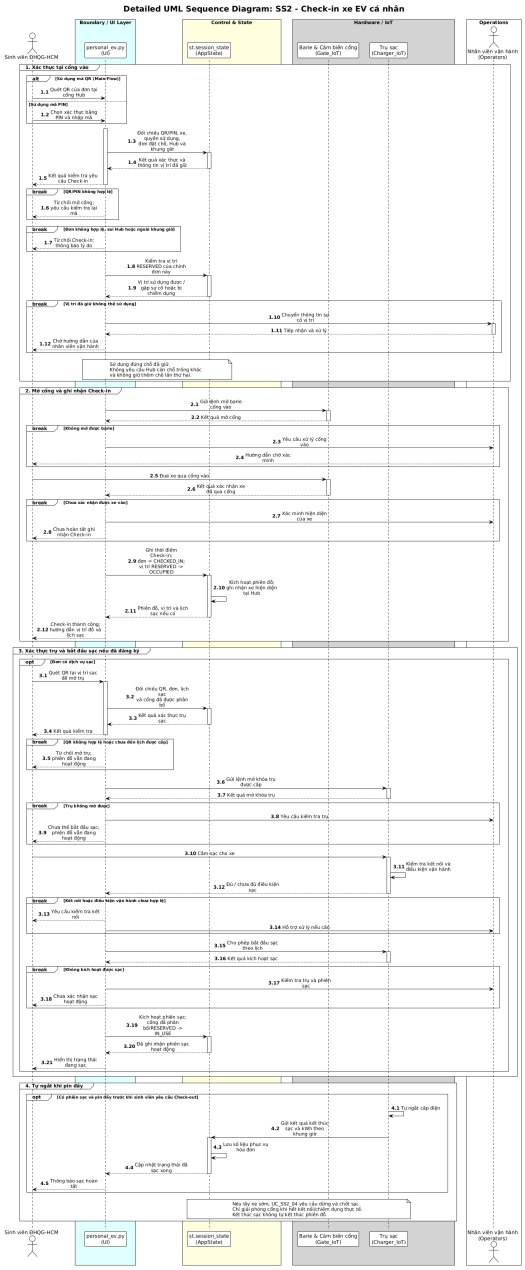
Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên chọn Hub đích, thời gian gửi xe và lựa chọn dịch vụ sạc có/không có sạc; hệ thống khóa giữ chỗ đỗ và slot trụ sạc tương ứng.



Hình 2.5: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Đặt chỗ đỗ & Lịch sạc xe cá nhân)

2.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub

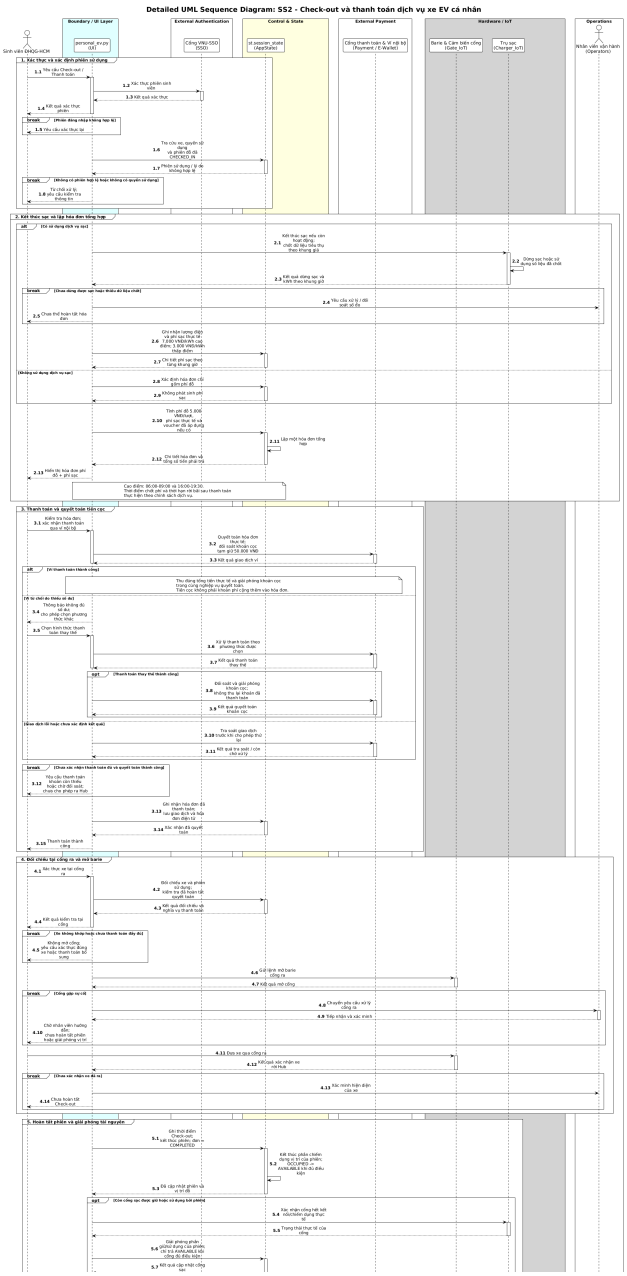
Mô tả nghiệp vụ: Camera ANPR tại cổng Hub nhận diện biển số xe trùng khớp với phiên đặt trước, mở barie tự động và chỉ dẫn sinh viên vào đúng vị trí slot đỗ/sạc.



Hình 2.6: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_03 (Check-in xe EV cá nhân tại Hub)

2.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân

Mô tả nghiệp vụ: Khi sinh viên lấy xe ra, hệ thống tính toán tổng thời gian đỗ, điện năng tiêu thụ (kWh), tự động trừ ví điện tử và mở barie ra.

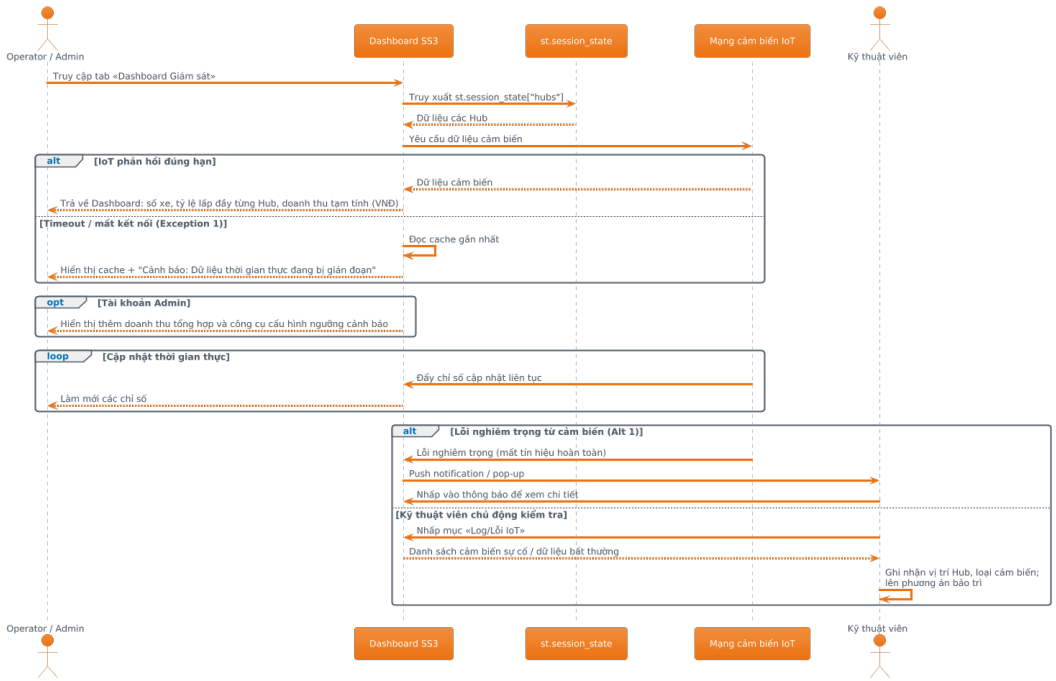


Hình 2.7: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Check-out & Thanh toán dịch vụ xe)

2.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt)

2.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực

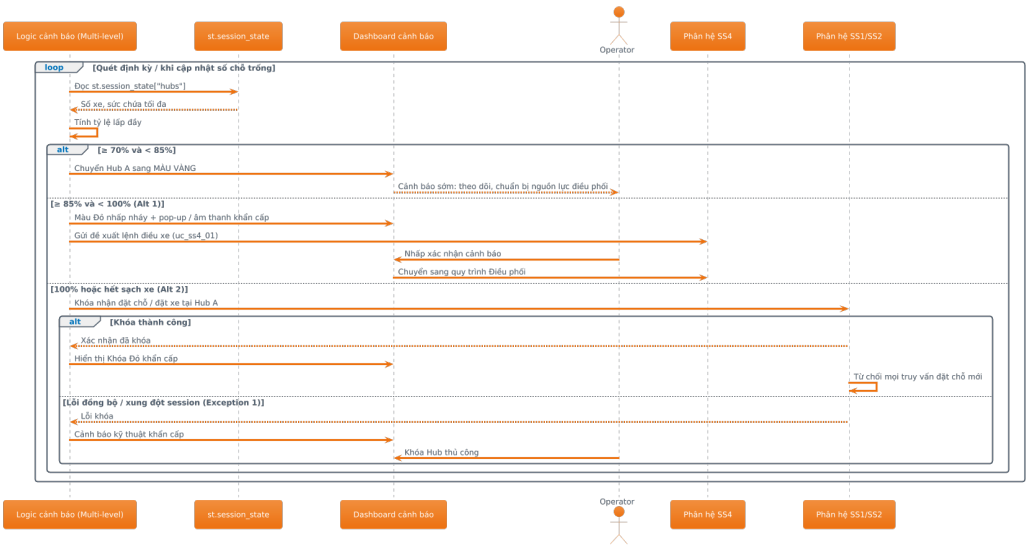
Mô tả nghiệp vụ: Dashboard liên tục truy vấn dữ liệu từ cảm biến IoT và trạng thái xe trong `st.session_state["hubs"]`, tính toán tỷ lệ lấp đầy, số xe hoạt động và doanh thu tạm tính.



Hình 2.8: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_01 (Giám sát trạng thái Hub thời gian thực)

2.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối

Mô tả nghiệp vụ: Khi tỷ lệ lấp đầy tại một Hub vượt ngưỡng $\geq 85\%$, hệ thống tự động đẩy cảnh báo màu đỏ lên Dashboard và khởi tạo đề xuất lệnh điều xe sang phân hệ SS4.

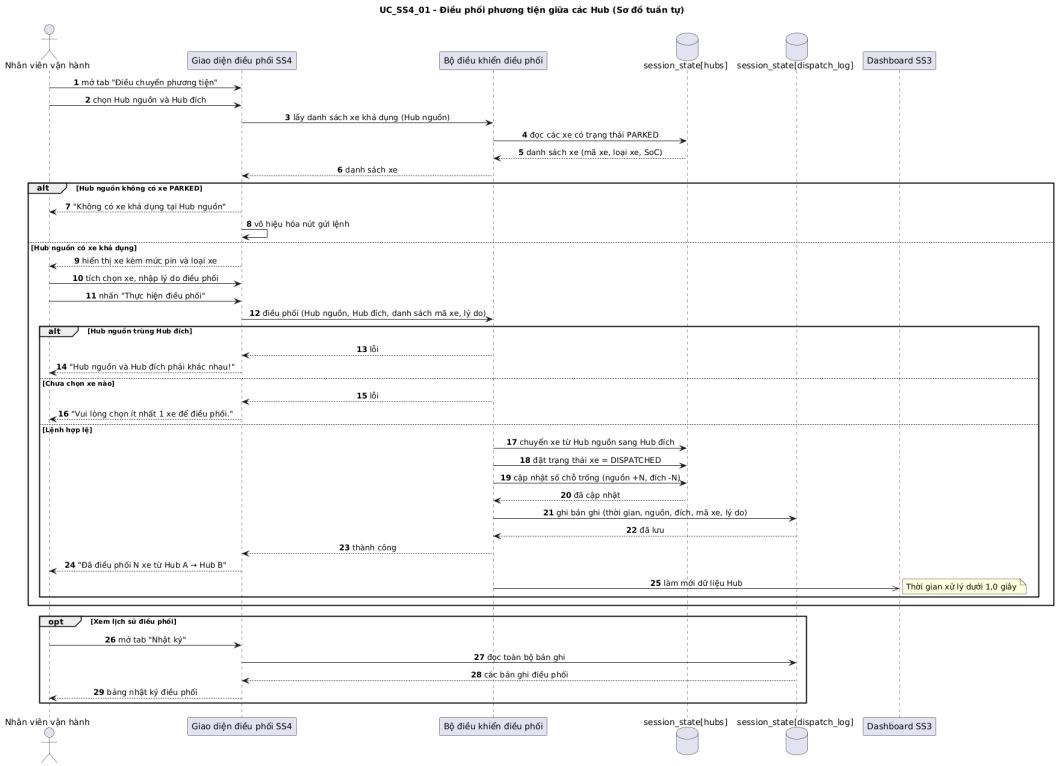


Hình 2.9: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối)

2.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân)

2.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub

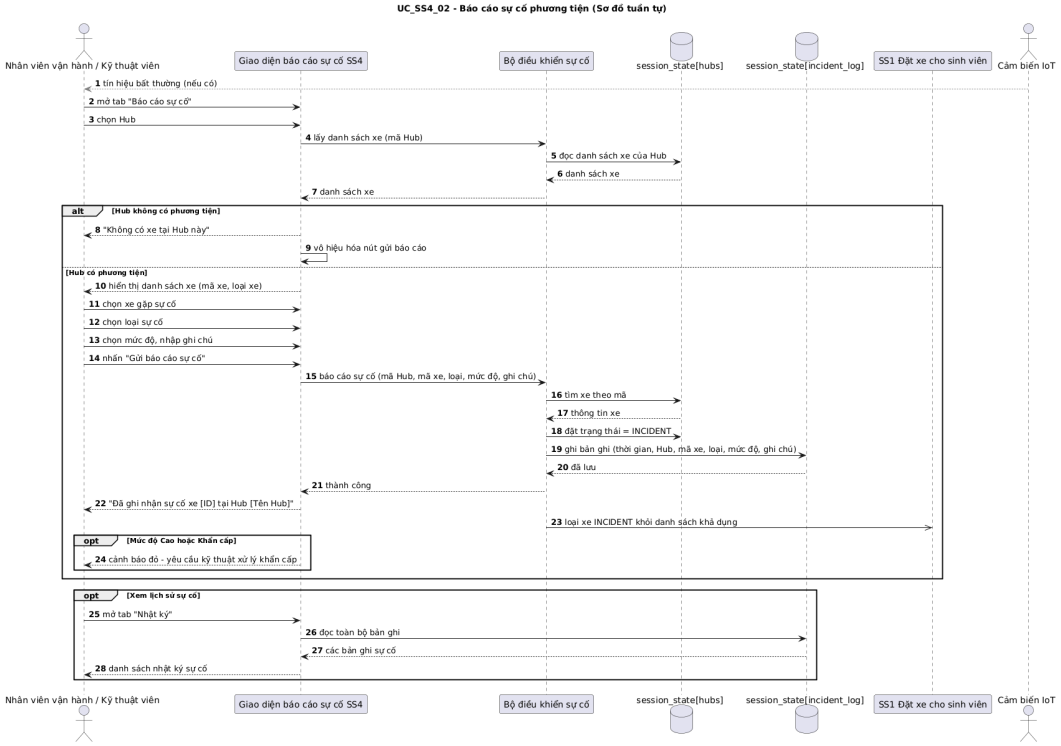
Mô tả nghiệp vụ: Điều hành viên tiếp nhận cảnh báo quá tải, chọn Hub nguồn thừa xe và Hub đích thiếu xe, lập lệnh điều phối và phân bổ xe tải chuyên dụng thực hiện luân chuyển.



Hình 2.10: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_01 (Lập lệnh điều phối phương tiện)

2.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện

Mô tả nghiệp vụ: Khi có báo cáo hỏng xe từ sinh viên hoặc cảm biến pin quá nhiệt, hệ thống lập tức khóa xe khỏi danh sách cho thuê, phân công Kỹ thuật viên kiểm tra và sửa chữa.

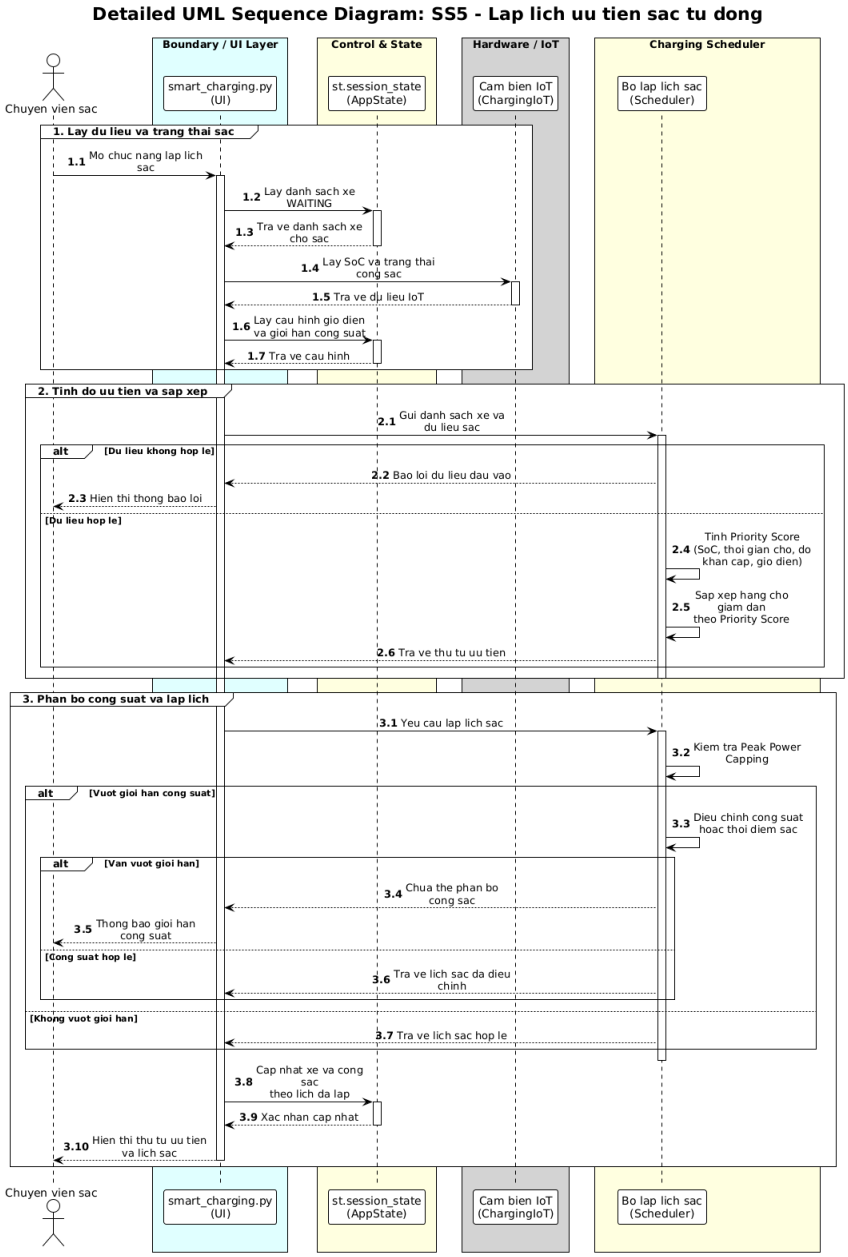


Hình 2.11: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_02 (Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật xe)

2.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa)

2.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động

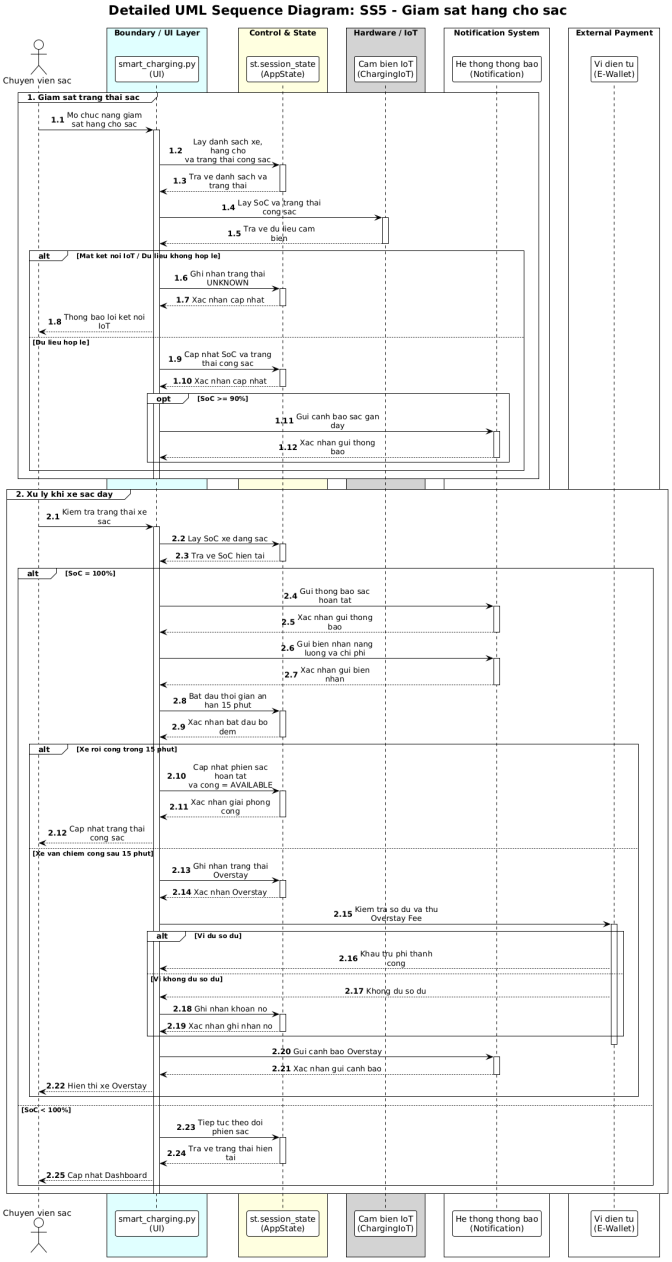
Mô tả nghiệp vụ: Thuật toán tối ưu hóa lịch sạc kiểm tra mức pin của từng xe trong hàng đợi, tự động ưu tiên cấp điện áp cao cho các xe có mức pin dưới 20% và xếp lịch sạc ngoài giờ cao điểm.



Hình 2.12: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_01 (Lập lịch ưu tiên sạc tự động)

2.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng

Mô tả nghiệp vụ: Khi xe sạc đầy 100%, hệ thống ngắt sạc và gửi thông báo cho sinh viên kèm thời gian ân hạn 15 phút. Nếu quá 15 phút xe chưa được rút, hệ thống bắt đầu tính phí phạt chiếm dụng trụ sạc 10.000đ/15 phút.

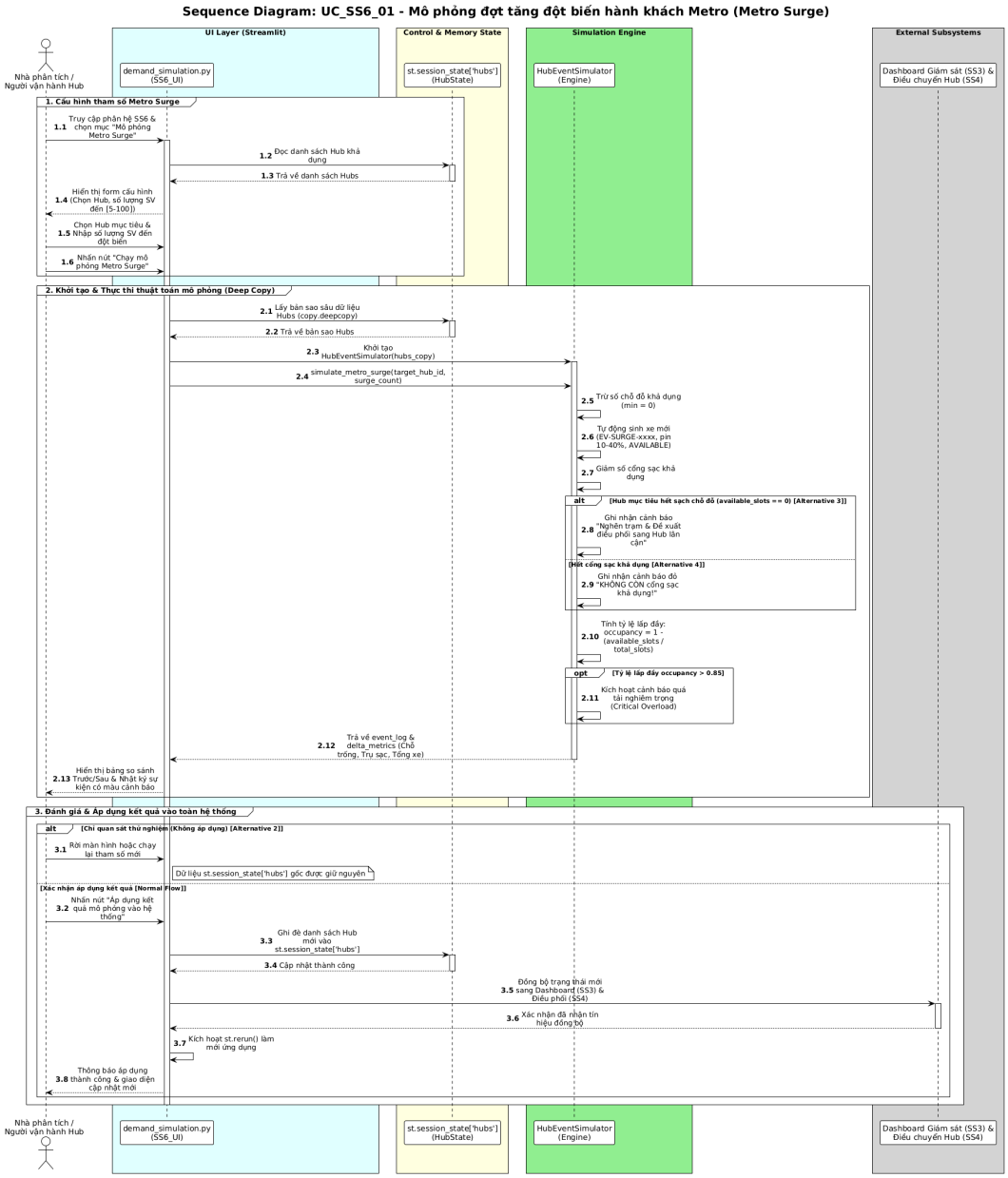


Hình 2.13: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_02 (Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng)

2.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn)

2.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge)

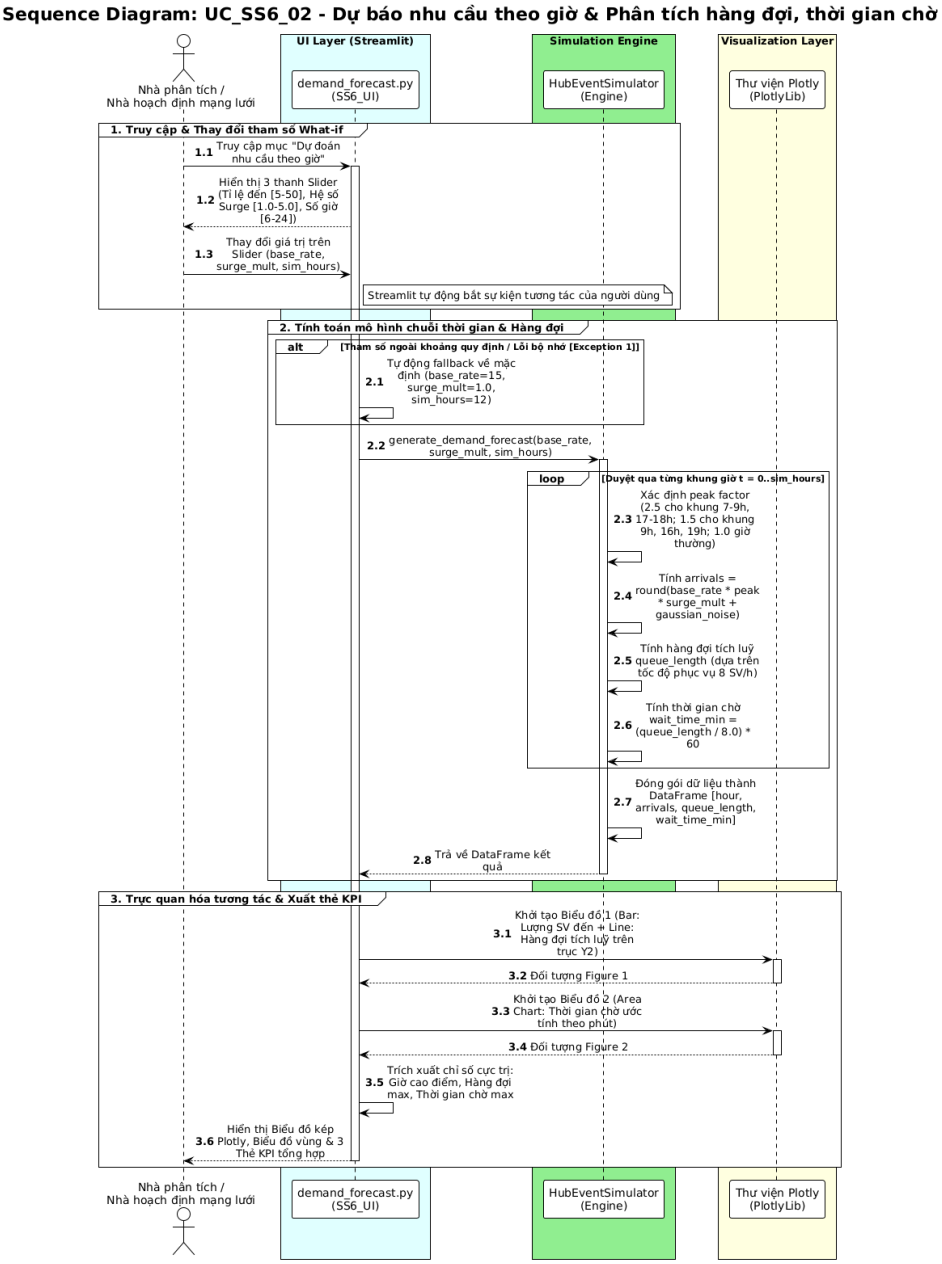
Mô tả nghiệp vụ: Chuyên viên quy hoạch thiết lập tham số đợt xả khách Metro tại Ga Suối Tiên, động cơ mô phỏng `HubEventSimulator` tính toán áp lực thiếu xe và đề xuất lượng xe cần điều phối bù.



Hình 2.14: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_01 (Mô phỏng đợt tăng đột biến Metro Surge)

2.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi

Mô tả nghiệp vụ: Sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian phân tích xác suất hành khách đổ về từng trạm Hub theo từng khung giờ trong ngày, đánh giá thời gian chờ và tỷ lệ đáp ứng phương tiện.

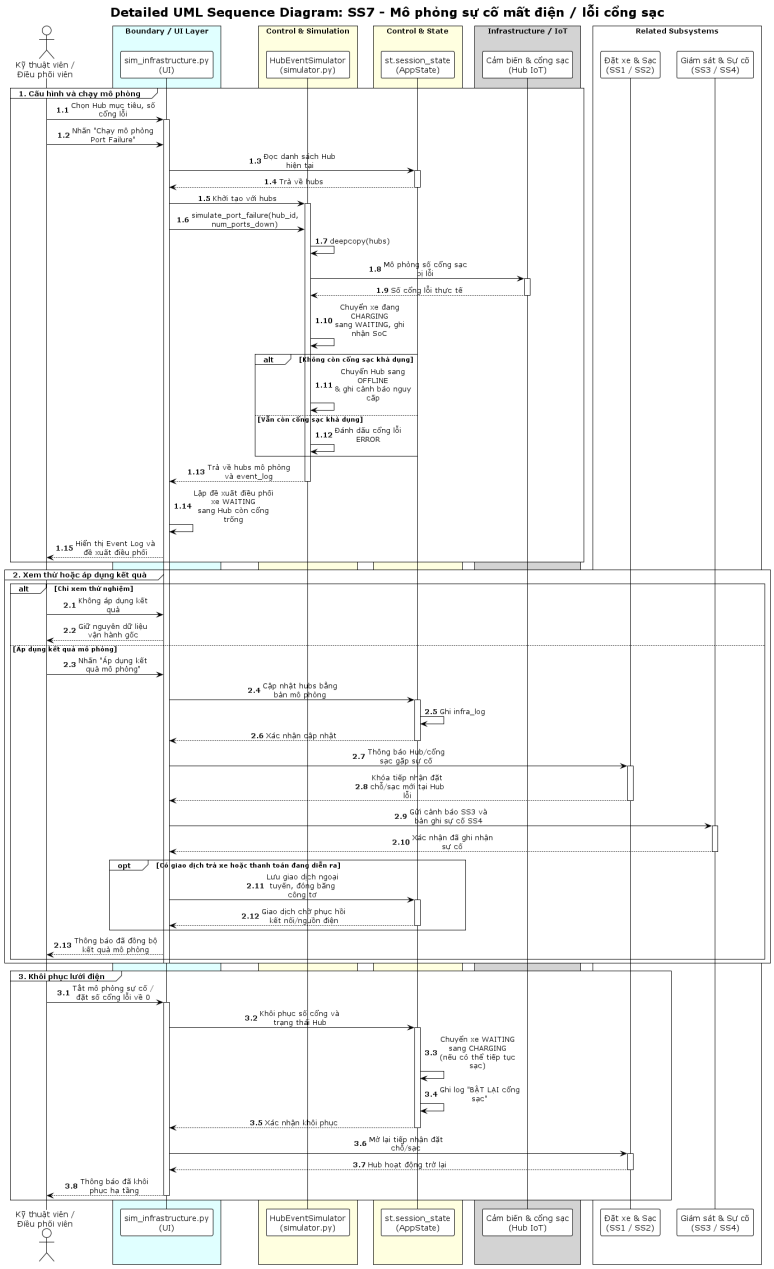


Hình 2.15: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_02 (Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi)

2.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên)

2.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc

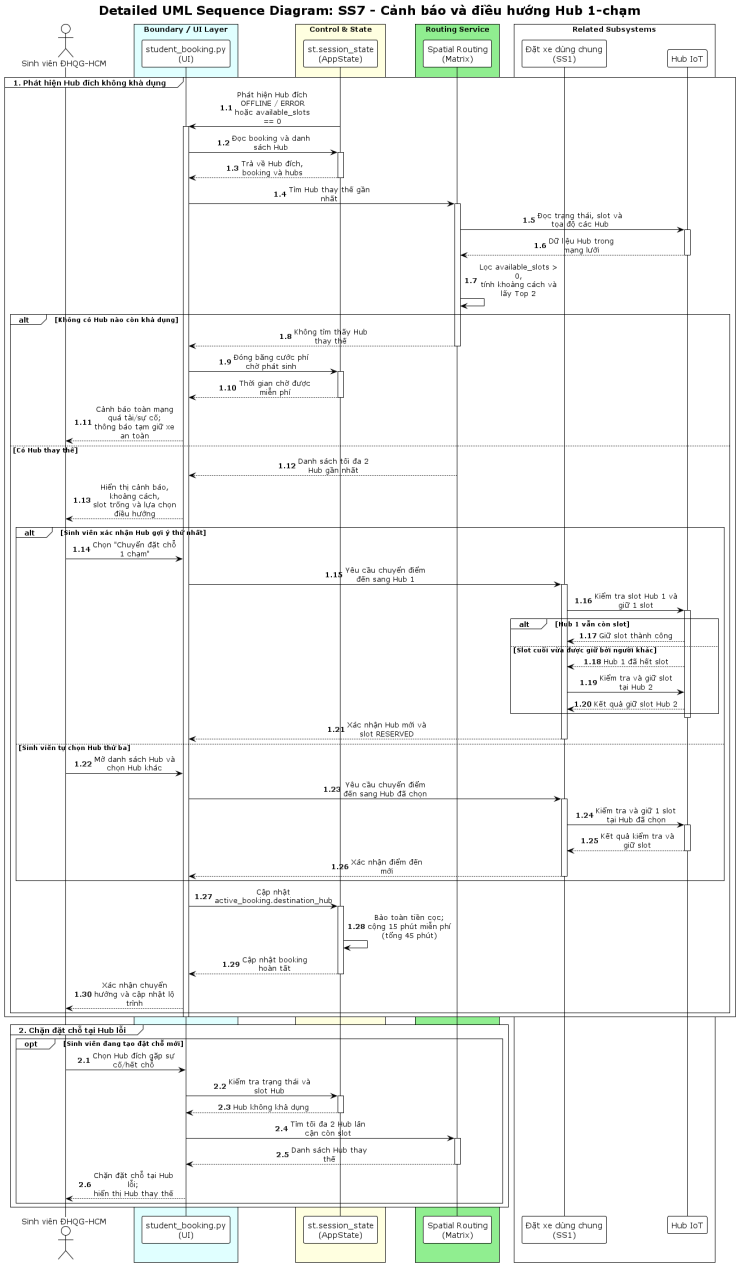
Mô tả nghiệp vụ: Kỹ thuật viên kích hoạt giả lập mất điện lưới tại Hub, hệ thống tự động cách ly các trụ sạc, chuyển sang nguồn UPS dự phòng cho cảm biến và cảnh báo dừng tiếp nhận đặt chỗ.



Hình 2.16: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_01 (Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi trụ sạc)

2.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm

Mô tả nghiệp vụ: Quét ma trận khoảng cách không gian (Spatial Matrix), tìm 02 Hub lân cận còn slot trống, gửi thông báo điều hướng 1-chạm (One-tap Rerouting) đến sinh viên kèm ưu đãi miễn phí thêm 15 phút.



Hình 2.17: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_02 (Tự động phát cảnh báo & Điều hướng 1-chạm)

Mục 3: Sơ đồ Hoạt động – Activity Diagrams (Individual Work)

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) thể hiện luồng điều khiển của quy trình nghiệp vụ với các làn bơi (**Swimlanes**) phân chia rõ ràng giữa **Người dùng (User / Actor)** và **Hệ thống (System / IoT / Backend)**.

Nguyên tắc Chuẩn hóa Luồng Nghiệp vụ (Alternative vs. Exception Flows)

Toàn bộ 17 sơ đồ hoạt động phân làn (Swimlane Activity Diagrams) tuân thủ triệt để nguyên tắc phân định luồng rẽ nhánh:

- **Luồng Rẽ nhánh Nghiệp vụ (Alternative Flow):** Được biểu diễn qua các nút quyết định (`Decision Node`) với điều kiện bảo vệ (`Guard Condition`). Đây là các kịch bản nghiệp vụ hợp lệ có thể xảy ra trong thực tế (vd: số dư ví không đủ → gợi ý nạp tiền; hết xe khả dụng → đề xuất trạm lân cận; hết 15 phút ân hạn → áp dụng phí phạt giữ chỗ). Hệ thống luôn kiểm soát và điều hướng an toàn để kết thúc phiên.
- **Luồng Xử lý Ngoại lệ Kỹ thuật (Exception Flow):** Được bao bọc trong vùng ngắt có thể gián đoạn (`Interruptible Activity Region`) dẫn tới nút hủy (`Flow Final` hoặc `Activity Final`). Luồng này chỉ kích hoạt khi xảy ra sự cố kỹ thuật bất thường ngoài tầm kiểm soát nghiệp vụ (vd: mất kết nối internet/CSDL, cổng sạc quá nhiệt ngắt mạch, mất điện lưới diện rộng).

Bảng 3.1: Ma trận Phân loại Luồng Nghiệp vụ trong 17 Activity Diagrams

Phân hệ	**Mã UC**	**Luồng Rẽ Nhánh (Alternate Flow)**	**Luồng Ngoại Lệ (Exception Flow)**
SS1	UC_SS1_01	Nhập mã PIN thủ công thay vì quét QR	Số dư ví không đủ 50.000 VNĐ; quá 15p tự hủy
SS1	UC_SS1_02	Trả xe khác Hub mượn (1-chiều)	Pin dưới 20% phạt sạc; chốt khóa Hub báo đầy
SS1	UC_SS1_03	Sinh viên chủ động hủy qua ứng dụng	Lỗi timeout kết nối ví điện tử VNU
SS2	UC_SS2_01	Bổ sung giấy tờ xe qua xác minh thủ công	Biển số xe đã tồn tại trên hệ thống
SS2	UC_SS2_02	Chỉ đỗ xe không sạc điện	Hết chỗ đỗ hoặc không có cổng sạc phù hợp
SS2	UC_SS2_03	Nhận diện tự động qua camera ANPR	Thẻ RFID lỗi, nhập mã đặt chỗ dự phòng
SS2	UC_SS2_04	Thanh toán qua ví điện tử nội bộ	Số dư ví không đủ, chuyển cổng VNPay
SS3	UC_SS3_01	Lọc hiển thị theo từng khu vực Hub	Mất tín hiệu cảm biến IoT quá 60 giây
SS3	UC_SS3_02	Hệ thống tự động đẩy đề xuất lệnh sang SS4	Người điều hành từ chối lệnh đề xuất
SS4	UC_SS4_01	Điều phối xe tải lớn vận chuyển hàng loạt	Lái xe điều phối báo tắc đường trễ giờ
SS4	UC_SS4_02	Kỹ thuật viên sửa chữa tại chỗ thành công	Xe hư nặng kéo về xưởng bảo trì trung tâm
SS5	UC_SS5_01	Ưu tiên xe pin thấp dưới 20% sạc trước	Quá tải công suất trạm, giảm dòng sạc an toàn
SS5	UC_SS5_02	Sinh viên di chuyển xe trong 15p ân hạn	Quá 15p tính phí chiếm dụng 10.000đ/15p
SS6	UC_SS6_01	Điều chỉnh tham số Metro tăng 200%	Dữ liệu lịch sử tuyến Metro không khả dụng
SS6	UC_SS6_02	Xuất báo cáo phân tích định dạng PDF	Thời gian chờ tính toán vượt ngưỡng an toàn
SS7	UC_SS7_01	Chuyển tải sang máy phát điện phụ trợ	Trạm sạc chập điện ngắt toàn bộ trạm
SS7	UC_SS7_02	Sinh viên chấp nhận gợi ý Hub lân cận	Sinh viên từ chối, hủy phiên và hoàn cọc

3.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt)

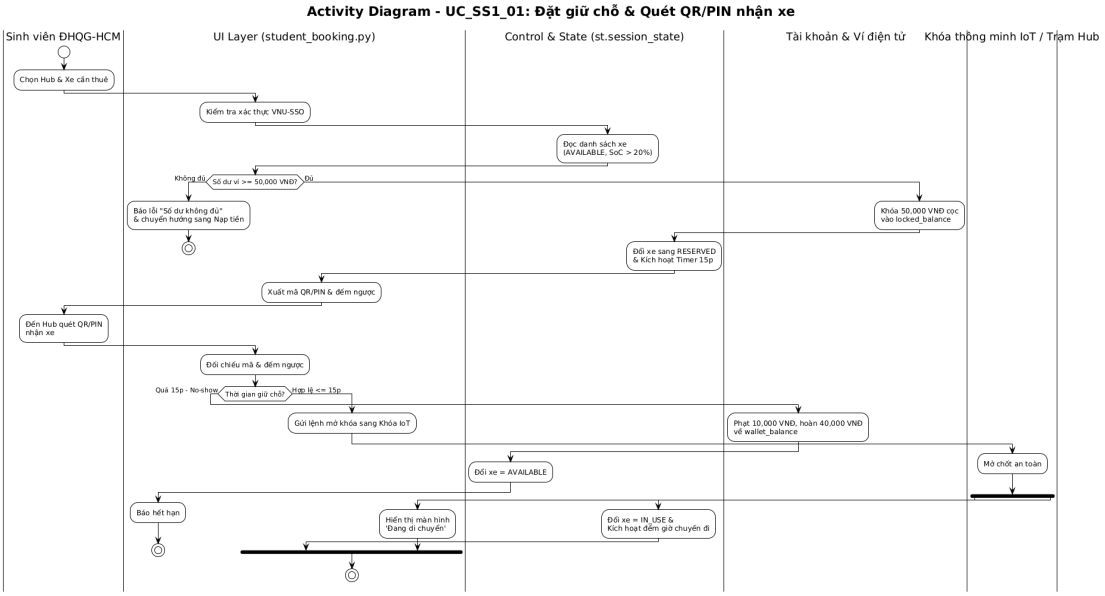
3.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe

Phân tích làn bơi (Swimlane):

- **Làn bơi Sinh viên (Actor):** Mở app → Chọn Hub & Xe → Xác nhận đặt cọc → Quét

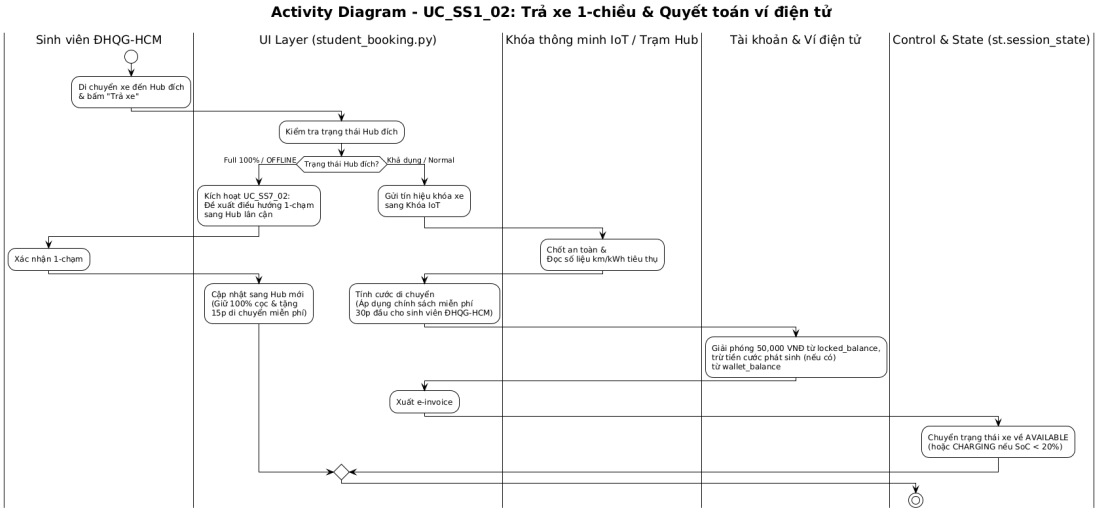
mã QR/PIN tại Hub.

- **Làn bơi Hệ thống (Backend/IoT):** Kiểm tra ví ≥ 50k → Khóa xe 15p → Xác thực mã PIN/QR → Mở khóa vật lý → Chuyển `IN_USE`.



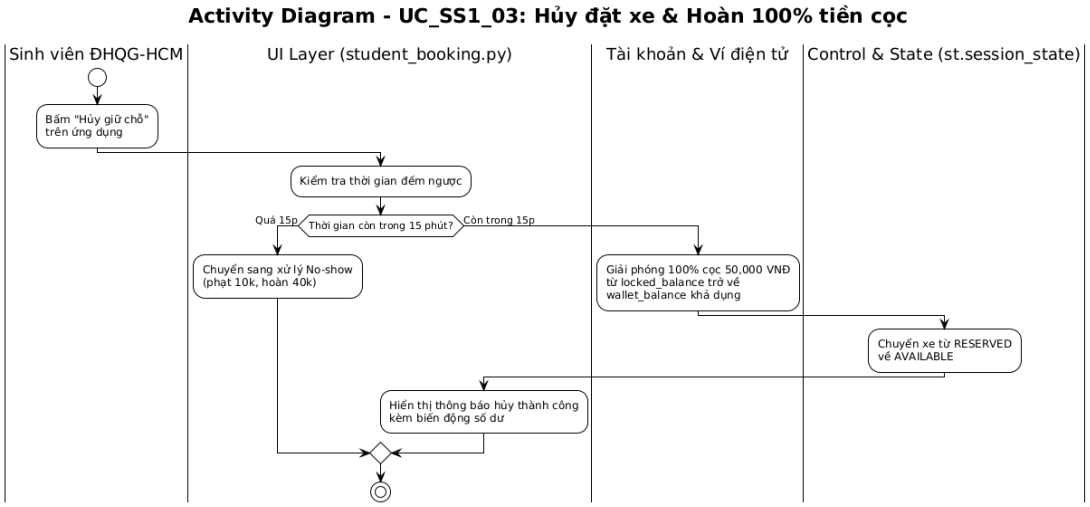
Hình 3.1: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_01

3.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử



Hình 3.2: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_02

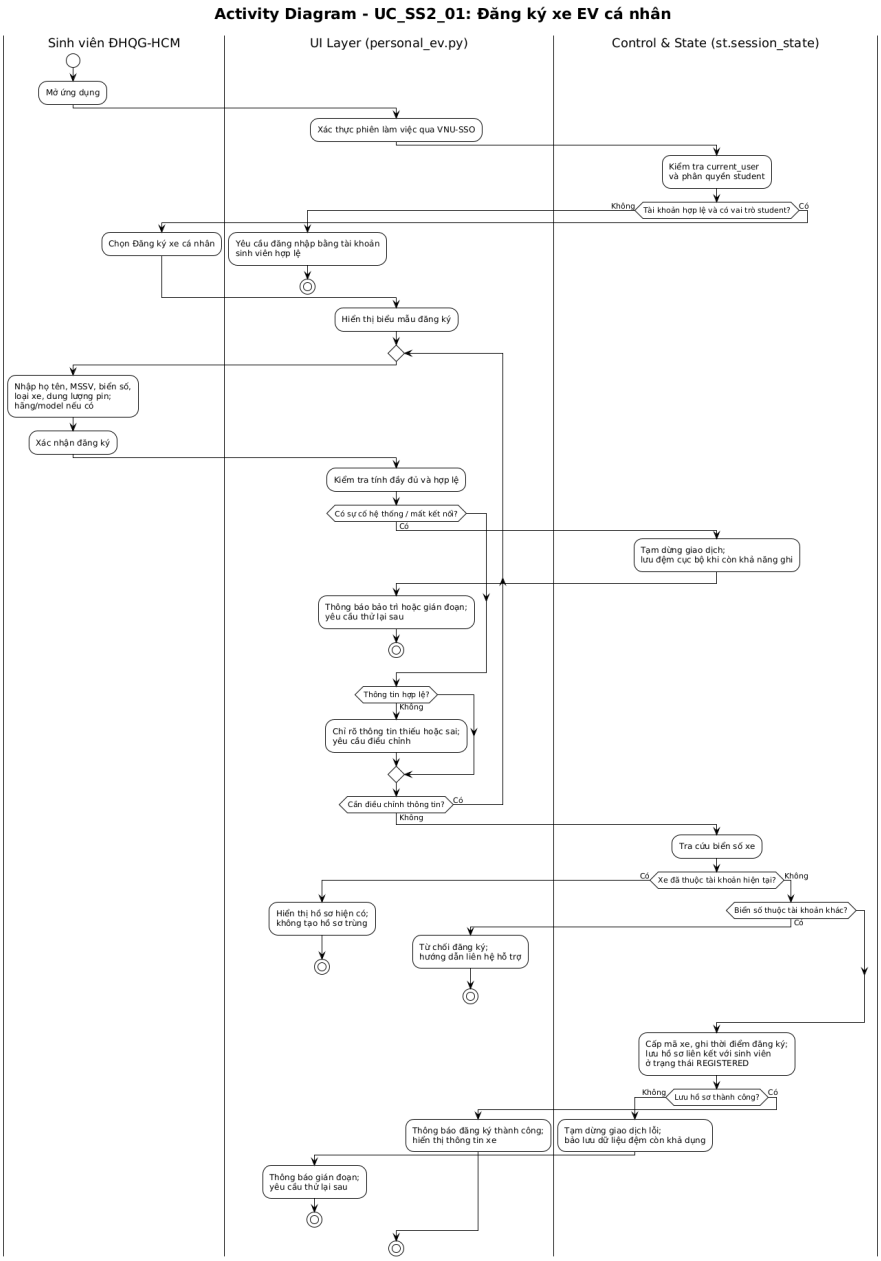
3.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc



Hình 3.3: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_03

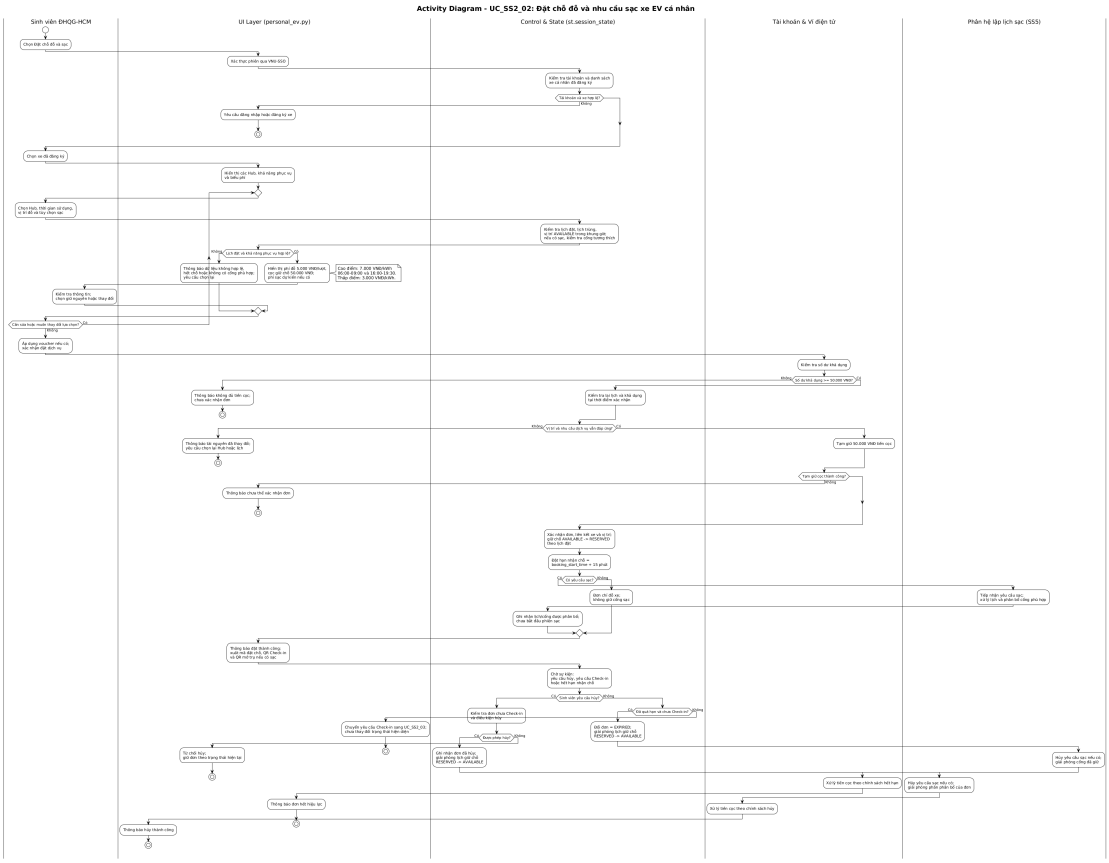
3.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài)

3.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân



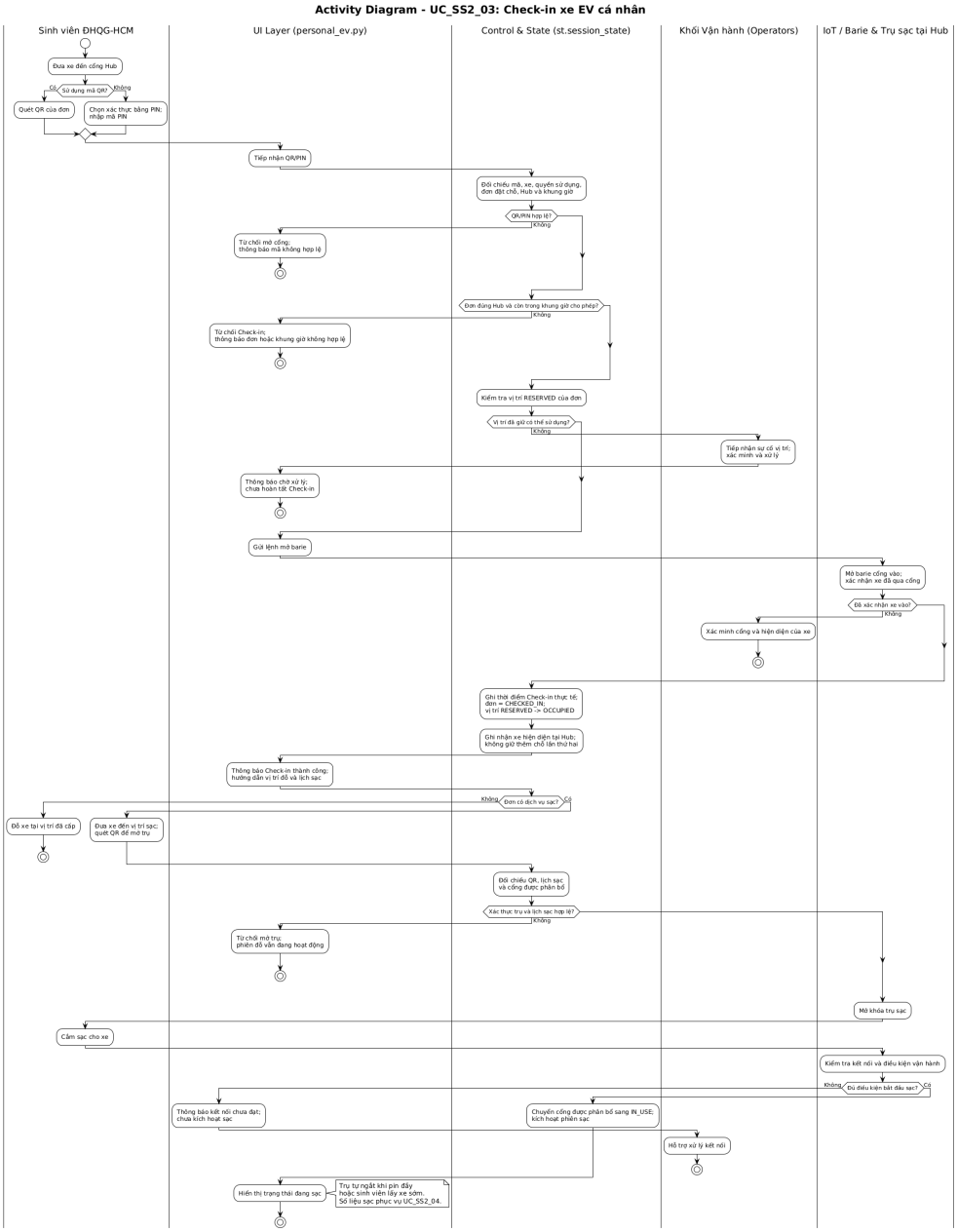
Hình 3.4: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_01

3.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân



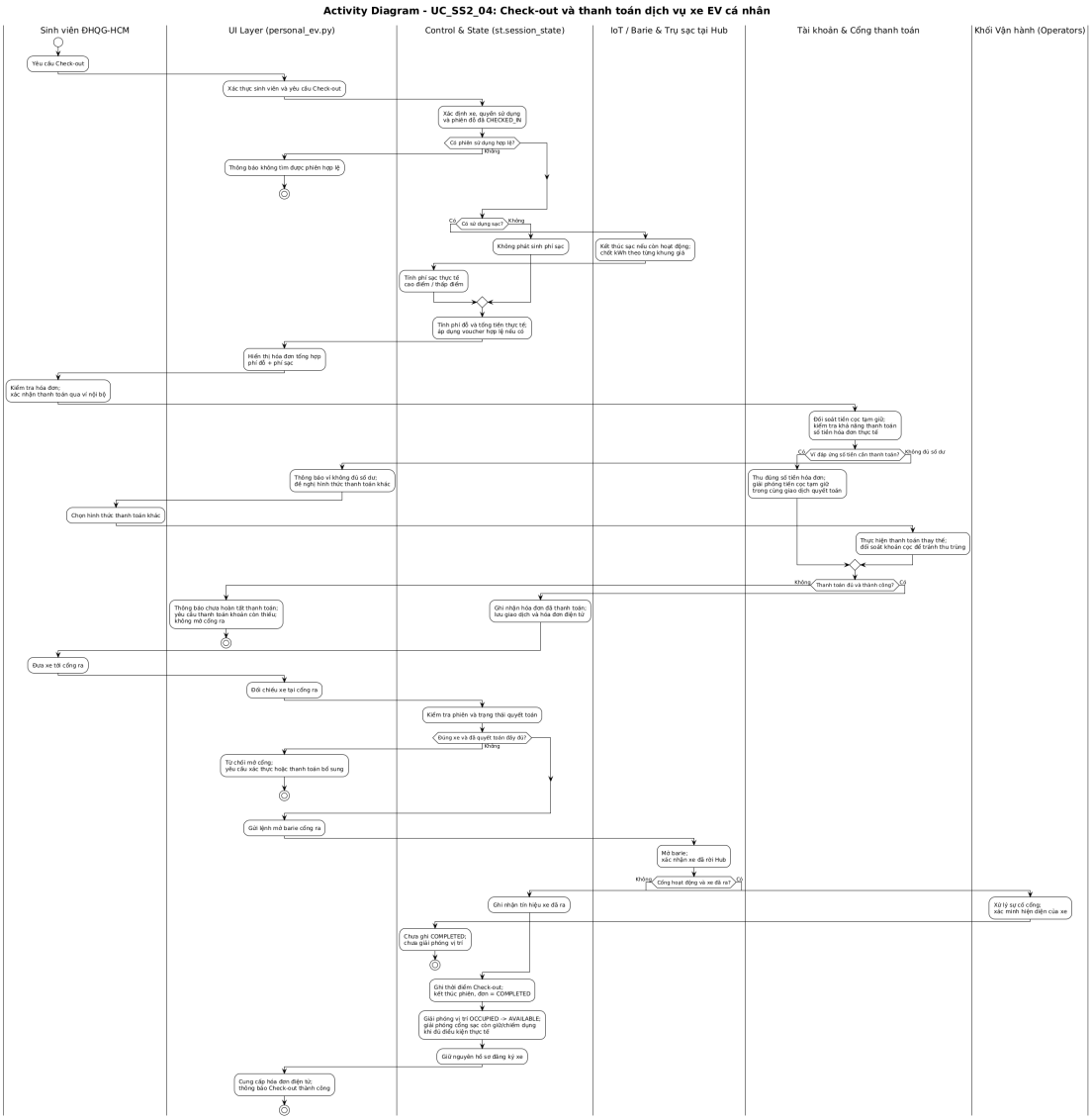
Hình 3.5: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_02

3.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub



Hình 3.6: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_03

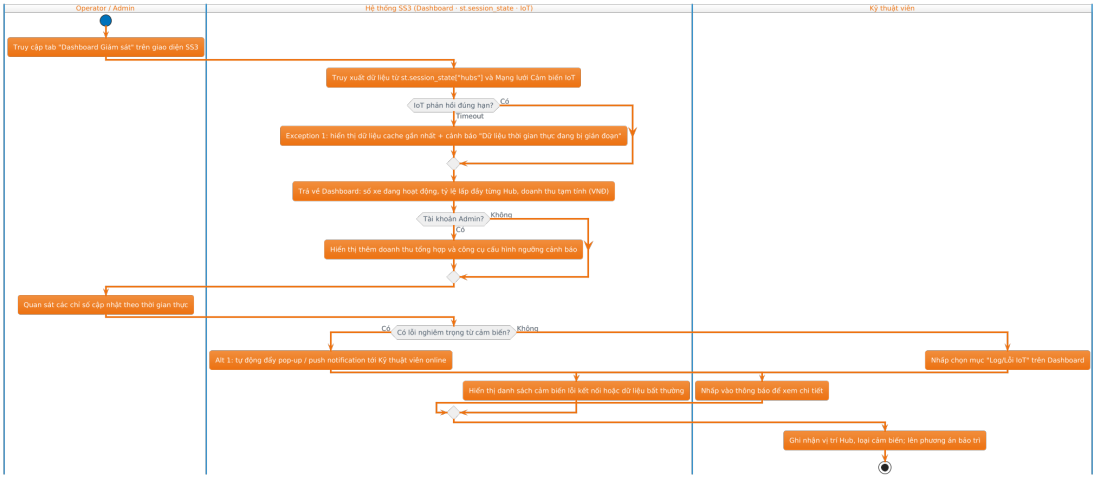
3.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân



Hình 3.7: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_04

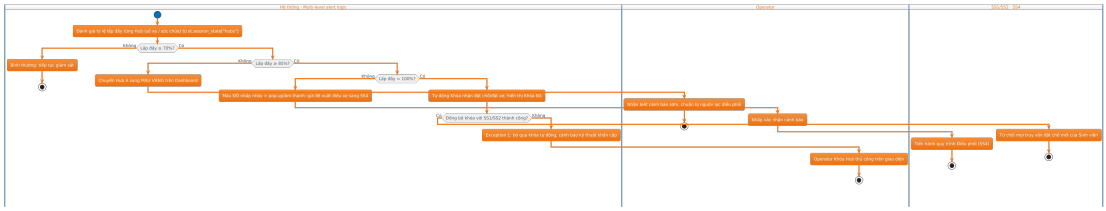
3.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt)

3.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực



Hình 3.8: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS3_01

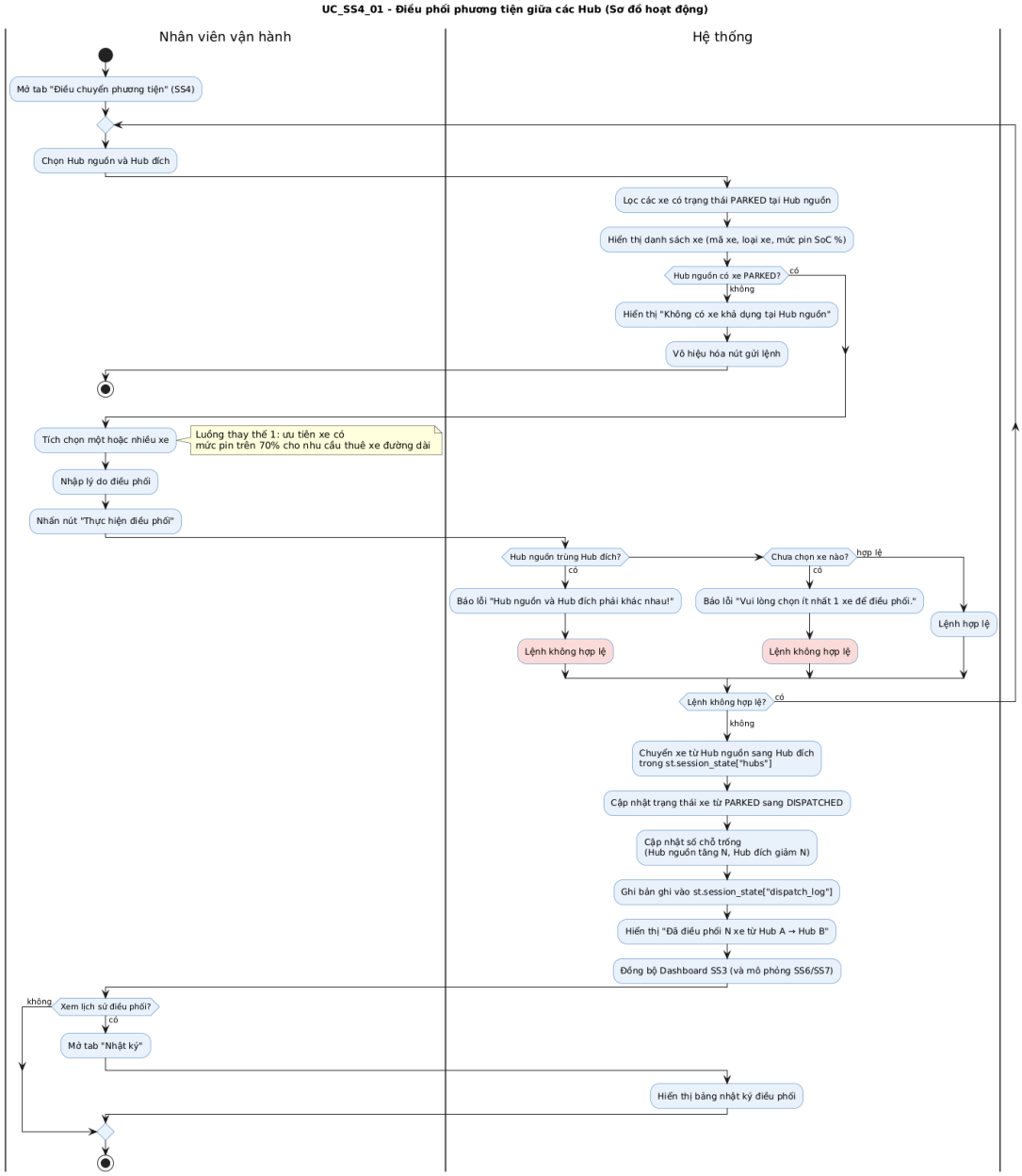
3.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối



Hình 3.9: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS3_02

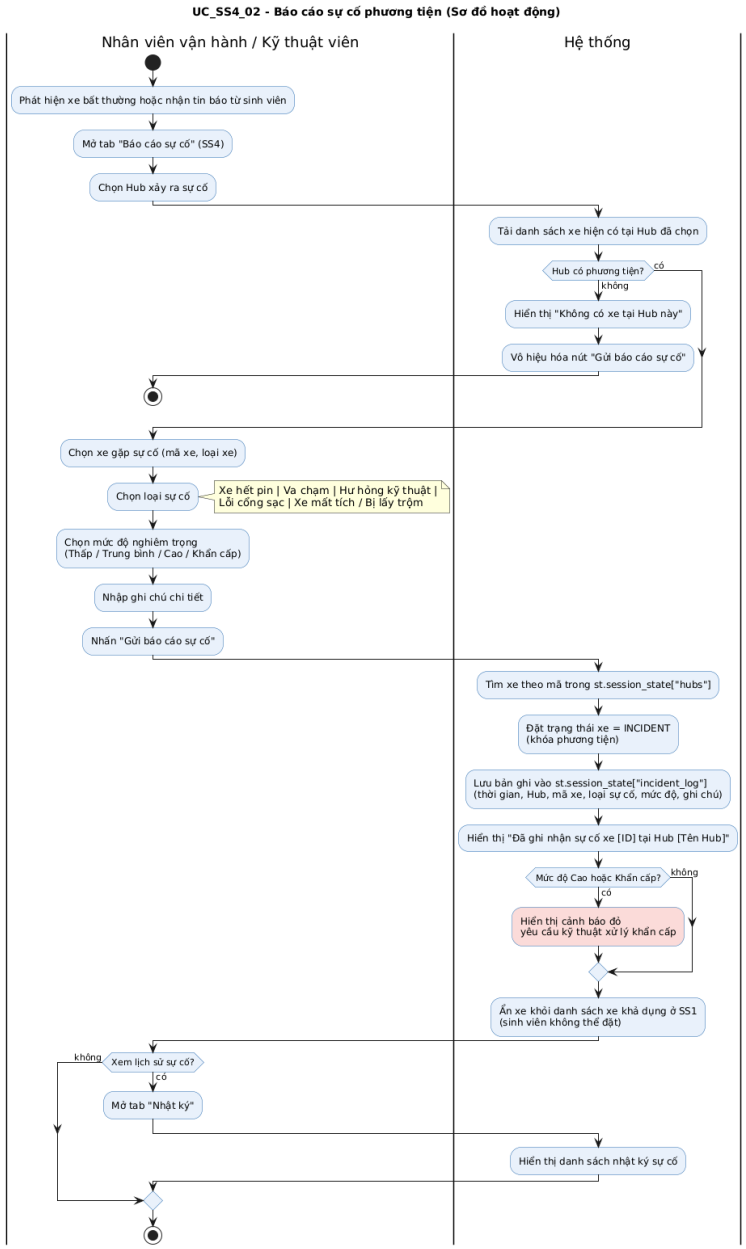
3.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân)

3.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub



Hình 3.10: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS4_01

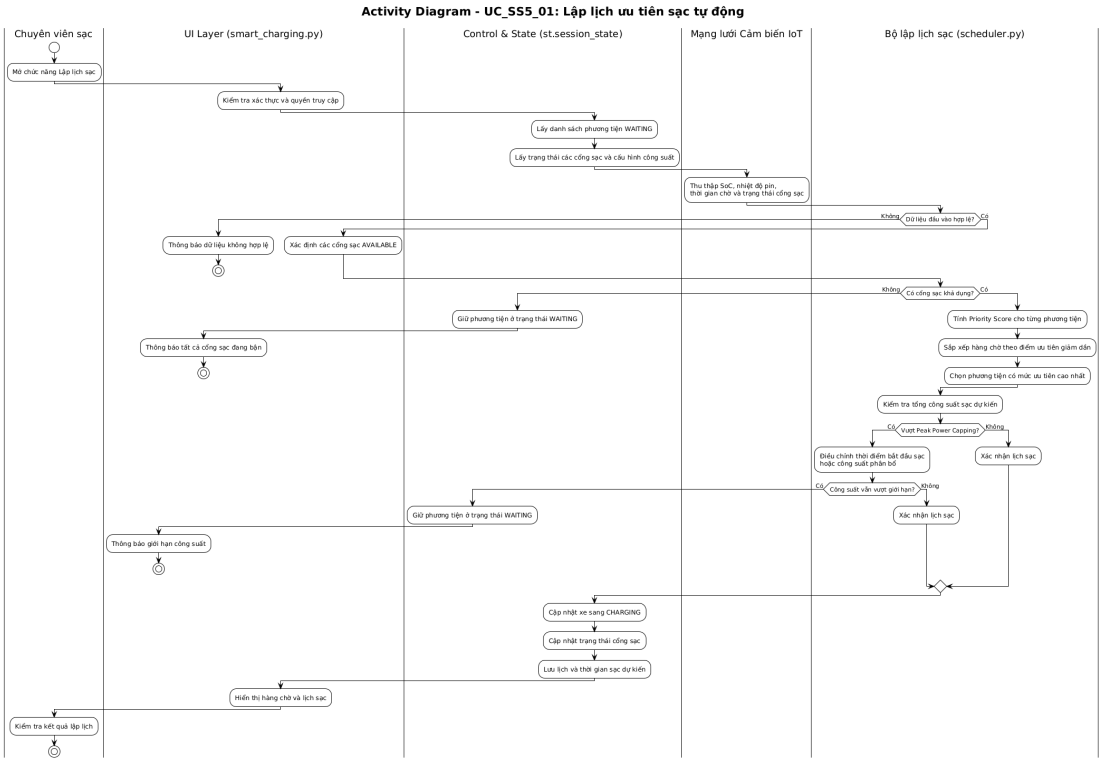
3.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện



Hình 3.11: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS4_02

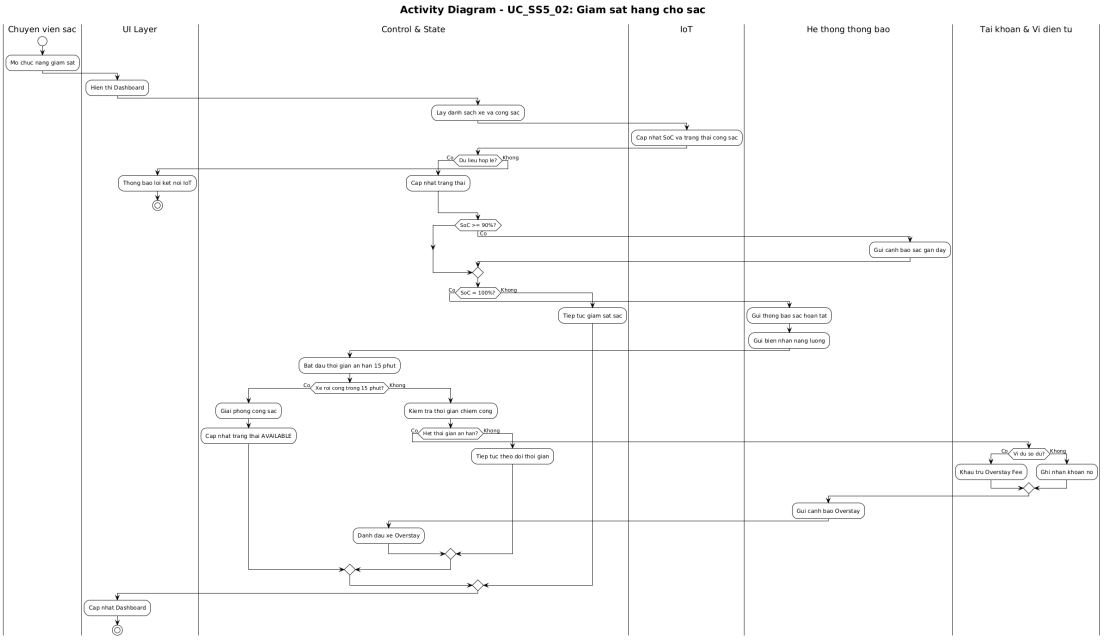
3.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa)

3.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động



Hình 3.12: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS5_01

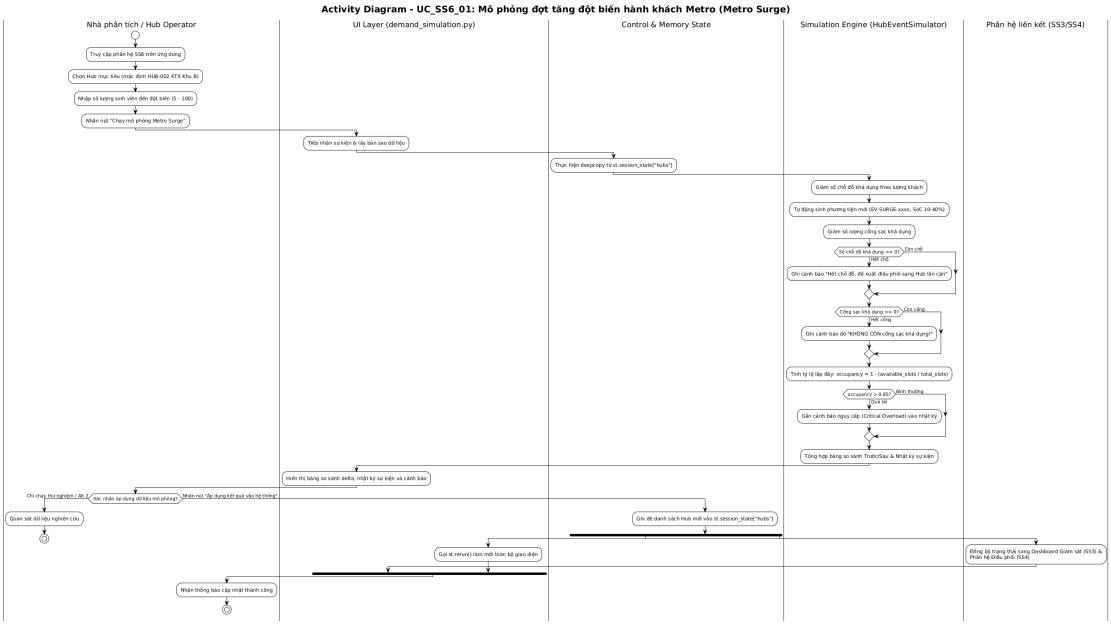
3.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng



Hình 3.13: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS5_02

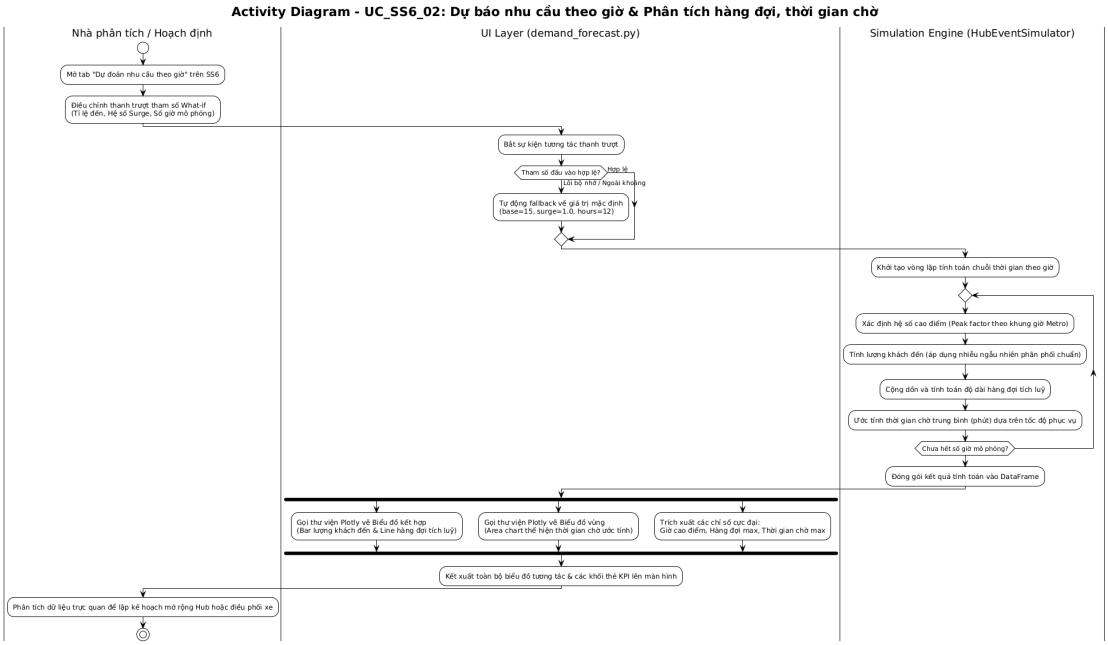
3.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn)

3.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge)



Hình 3.14: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS6_01

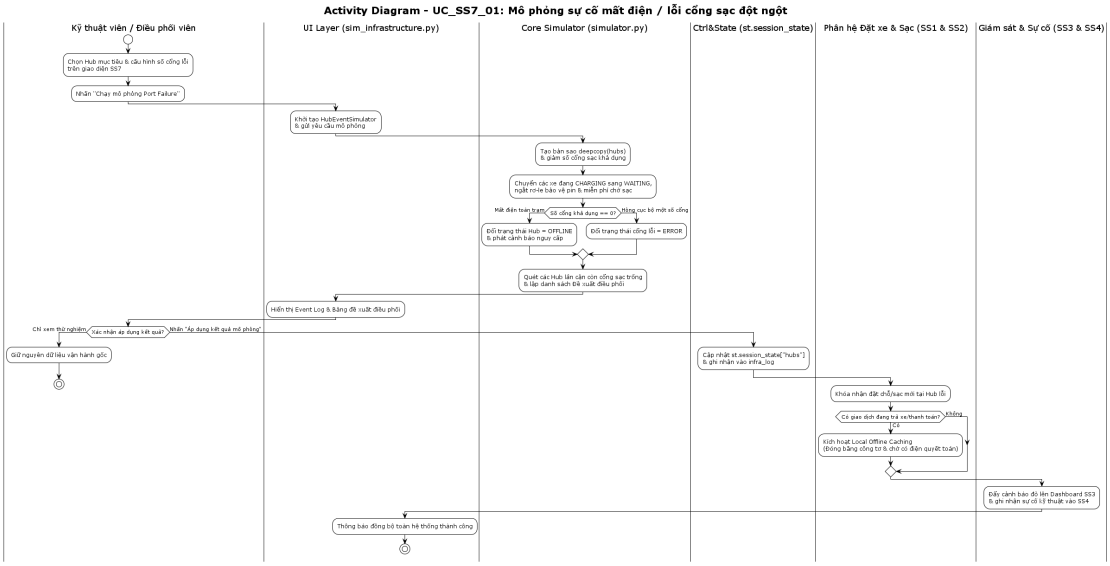
3.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi



Hình 3.15: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS6_02

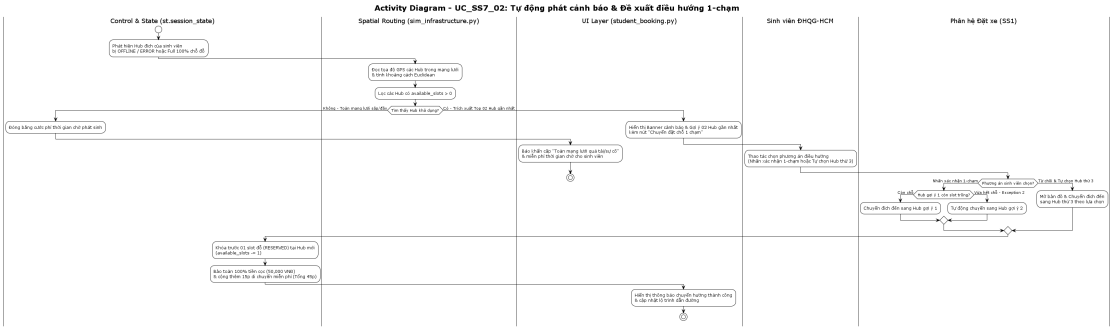
3.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên)

3.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc



Hình 3.16: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS7_01

3.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm



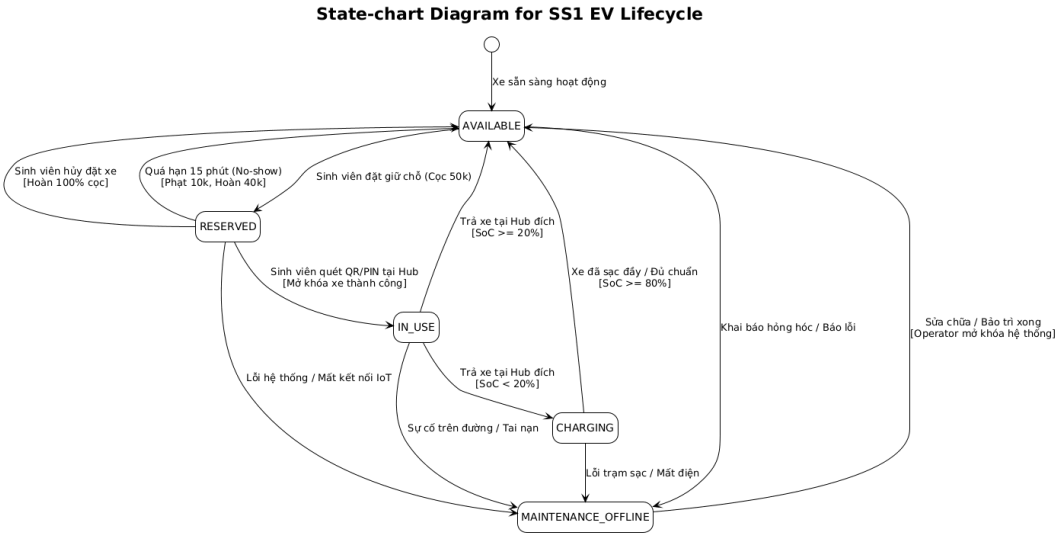
Hình 3.17: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS7_02

Mục 4: Sơ đồ Trạng thái – State-chart Diagrams (Bonus Work)

4.1 Vòng đời trạng thái Phương tiện & Đặt chỗ

Đặc tả vòng đời chuyển đổi trạng thái của phương tiện dùng chung từ khi sẵn sàng, được đặt chỗ, đang lưu thông, cho đến khi trả xe hoặc gặp sự cố:

Chuỗi chuyển trạng thái xe: `AVAILABLE` $\xrightarrow{\text{Đặt xe}}$ `RESERVED` $\xrightarrow{\text{Mở khóa}}$ `IN_USE` $\xrightarrow{\text{Trả xe}}$ `AVAILABLE / CHARGING`



Hình 4.1: Sơ đồ Trạng thái Vòng đời Phương tiện Điện dùng chung (EV Lifecycle)

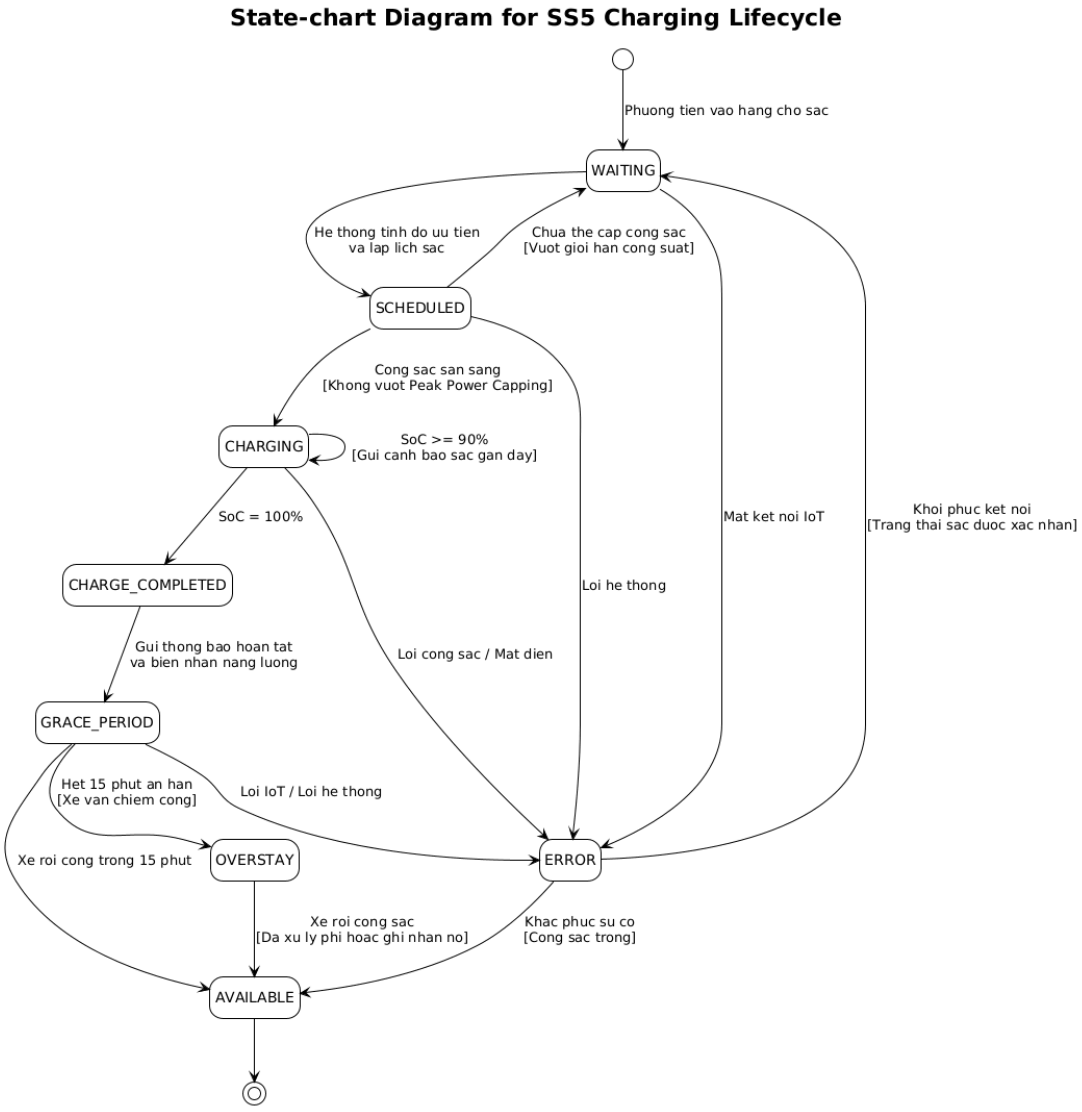
Bảng 4.1: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vòng đời Xe Điện

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
AVAILABLE	Sinh viên đặt chỗ	Số dư ví $\geq$ 50.000đ	Khóa cọc, sinh mã QR/PIN	RESERVED
RESERVED	Quét mã QR/PIN	Mã hợp lệ, $<$ 15 phút	Mở chốt điện, tính giờ	IN_USE
RESERVED	Timeout hủy	Quá 15 phút chưa nhận	Hủy đặt, hoàn 100% cọc	AVAILABLE
IN_USE	Cắm trả tại Hub	Cổng khóa nhận diện	Tính cước, hoàn cọc thừa	AVAILABLE
IN_USE	Pin $<$ 20%	Cắm vào cổng sạc	Chuyển sang hàng đợi sạc	CHARGING
Bất kỳ	Báo cáo sự cố	KTV / SV gửi cảnh báo lỗi	Khóa xe trên hệ thống	INCIDENT

4.2 Vòng đời trạng thái Cổng sạc & Phiên sạc (Phí chiếm dụng Overstay)

Trụ sạc thông minh quản lý chuyển đổi giữa các trạng thái cắm sạc, đang sạc, sạc hoàn tất và trạng thái chiếm dụng trụ sạc (Overstay Fee):

Chuỗi chuyển trạng thái cổng sạc: `IDLE` → `PLUGGED_IN` → `CHARGING` → `FULLY_CHARGED` $\xrightarrow{>15p}$ `OVERSTAY`



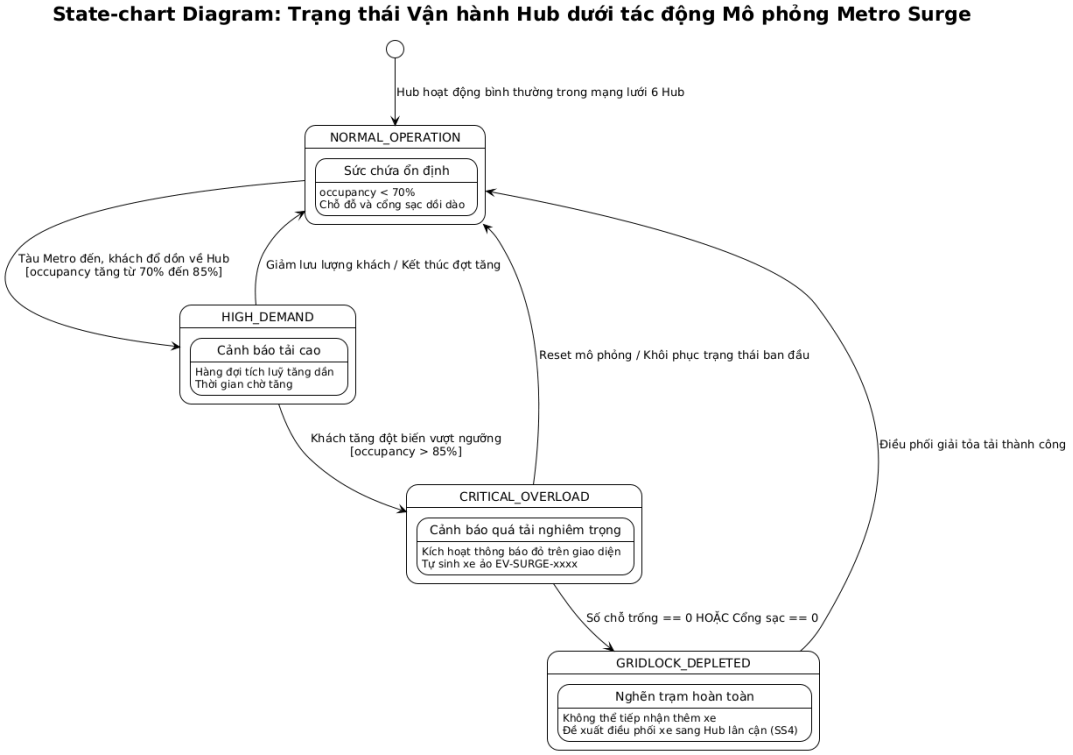
Hình 4.2: Sơ đồ Trạng thái Cổng sạc & Phí chiếm dụng trụ sạc (Overstay Fee)

Bảng 4.2: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Cổng Sạc & Trụ Sạc

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
IDLE	Cắm súng sạc	Xe kết nối hợp lệ	Kiểm tra thông tin xe	PLUGGED_IN
PLUGGED_IN	Bắt đầu cấp điện	Đến lượt trong hàng đợi sạc	Đóng rơ-le, cấp điện áp	CHARGING
CHARGING	Pin đạt 100%	Dòng sạc < 0.1A	Ngắt điện, push thông báo SV	FULLY_CHARGED
FULLY_CHARGED	Thời gian > 15p	Xe chưa rút chốt sạc	Kích hoạt tính phí 10k/15p	OVERSTAY
OVERSTAY / FULL	Rút súng sạc	Cảm biến ngắt kết nối	Quyết toán phí sạc + phạt	IDLE

4.3 Vòng đời trạng thái Vận hành của Mobility Hub

Hệ thống giám sát Hub liên tục đánh giá tỷ lệ lấp đầy xe và trạng thái hạ tầng điện:



Hình 4.3: Sơ đồ Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub (Metro Surge)

Bảng 4.3: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
NORMAL	Số xe tăng	$70\% \leq$ Lấp đầy $< 85\%$	Cảnh báo Vàng trên map	ELEVATED (Vàng)
ELEVATED	Số xe tiếp tục tăng	$\geq 85\%$ tải	Cảnh báo Đỏ, đề xuất điều xe SS4	CRITICAL (Cam/Đỏ)
CRITICAL	Hết sạch chỗ đỗ	Đạt 100% dung lượng	Khóa nhận xe tại Hub, đổi Hub khác	EXHAUSTED
Bất kỳ	Mất điện lưới	Cảm biến điện áp $= 0$	Kích hoạt UPS, gợi ý điều hướng SS7	GRID_OFFLINE
GRID_OFFLINE	Điện phục hồi	Điện áp ổn định ≥ 1 phút	Đồng bộ dữ liệu IoT, mở lại trạm	NORMAL

Mục A: Cấu trúc Thư mục và Mã nguồn Dự án

A.1 Mã nguồn Dự án (GitHub Repository)

Mã nguồn toàn bộ hệ thống Smart E-Mobility Hub được quản lý tập trung và kiểm soát phiên bản theo chuẩn GitHub Flow tại địa chỉ chính thức:

https://github.com/Dat-nguyen195/BTL_1_CNPM

A.2 Cấu trúc Thư mục Dự án (Project Structure)

Dưới đây là cây thư mục hoàn chỉnh của dự án tại mốc bàn giao **Submission #2**, phản ánh đầy đủ việc tổ chức các sơ đồ tuần tự, hoạt động, trạng thái và giao diện người dùng:

```
smart-emobility-hub/
|-- .gitignore                    # Cấu hình bỏ qua file biên dịch, IDE
|-- README.md                     # Tài liệu tổng quan kiến trúc và hướng dẫn cài đặt
|-- requirements.txt              # Danh mục thư viện Python (Streamlit, Plotly, ...)
|-- docs/                         # Toàn bộ tài liệu kỹ thuật của dự án
|   |-- ai-statement.md           # Cam kết liêm chính học thuật và minh bạch AI
|   |-- tasks-assignment.md       # Ma trận phân công nhiệm vụ 7 thành viên
|   |-- meeting-minutes/          # Biên bản họp nhóm định kỳ (LaTeX, Markdown, PDF)
|   |-- prompt-history/           # Lịch sử câu lệnh Prompt AI của 7 thành viên
|   |-- diagrams/                 # Toàn bộ sơ đồ thiết kế hệ thống
|   |   |-- system/               # Sơ đồ Use-Case tổng thể (smartEhub.drawio)
|   |   +-- Use-case detail-scenario/
|   |       |-- SS1/              # Phân hệ SS1 (Nguyễn Thành Đạt)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS1_01..03 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS1_01..03 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # EV Lifecycle (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS2/              # Phân hệ SS2 (Nguyễn Anh Tài)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS2_01..04 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS2_01..04 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Personal EV (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS3/              # Phân hệ SS3 (Phạm Tiến Đạt)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS3_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS3_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Hub Monitoring (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS4/              # Phân hệ SS4 (Đặng Hoàng Quý Nhân)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS4_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS4_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Dispatch & Incident (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS5/              # Phân hệ SS5 (Dương Đăng Khoa)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS5_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS5_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Charging Lifecycle (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS6/              # Phân hệ SS6 (Hoàng Văn Tấn)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS6_01..02 (.puml + .png)
```

```
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS6_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Metro Surge (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       +-- SS7/               # Phân hệ SS7 (Nguyễn Trung Nguyên)
|   |           |-- Activity diagrams/     # UC_SS7_01..02 (.puml + .png)
|   |           |-- Sequence diagrams/     # UC_SS7_01..02 (.puml + .png)
|   |           |-- State-chart diagrams/  # Infrastructure (.puml + .png)
|   |           +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   +-- report/                    # Báo cáo các đợt nộp học phần CO3001
|       |-- assets/                # Logo ĐHBK và hình ảnh bìa mẫu dùng chung
|       |   +-- mau.png
|       |-- scripts/               # Scripts tự động sinh báo cáo
|       |-- submission_1/          # Báo cáo Submission #1 (Đặc tả Yêu cầu)
|       |   |-- REPORT_SUBMISSION_1.tex
|       |   +-- REPORT_SUBMISSION_1.pdf
|       +-- submission_2/          # Báo cáo Submission #2 (Thiết kế Kiến trúc & UML)
|           |-- REPORT_SUBMISSION_2.tex # File mã nguồn LaTeX chính
|           +-- REPORT_SUBMISSION_2.pdf
+-- src/                           # Mã nguồn Prototype hệ thống (Streamlit)
    |-- app.py                     # Entry point khởi chạy ứng dụng
    |-- components/                # UI components tương ứng 7 phân hệ
    |-- core/                      # Thuật toán điều phối, lập lịch và mô phỏng
    +-- data/                      # Dữ liệu mô phỏng mạng lưới Hub
```